第 057 套

第 1 题

如图所示，质量分别为m_A、m_B 的小球A、B 由长度为L 的轻直杆连接。小球A 被限制在内壁光滑的竖直滑槽中运动，小球B 位于光滑水平面上。初始时杆竖直，两球均静止。受微小扰动后，B 开始沿水平面向右运动。求：

（1）A 球着地时的速度；

（2）A 球机械能最小时，水平面对B 球的支持力；

（3）若$m_A = m_B$，求A 球机械能最小时杆与竖直方向夹角θ 的余弦；

（4）在第（3）问条件下，求A 球机械能的最小值，以水平面为重力势能零面。

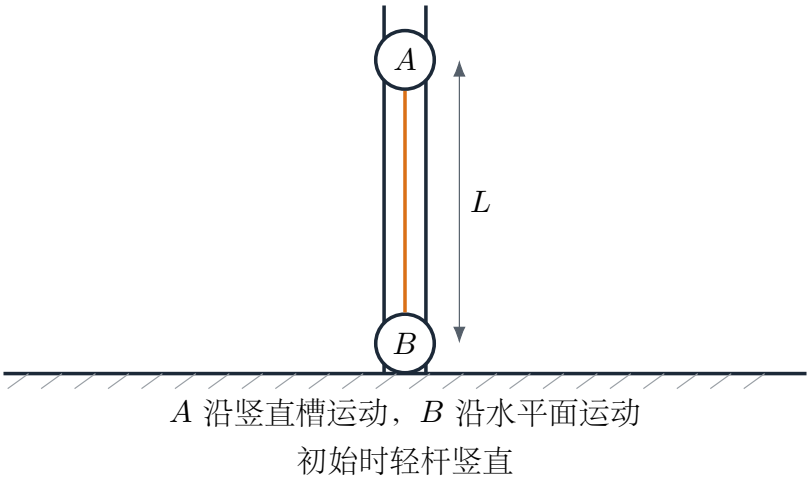


图 1-1　轻杆连接的两球及其相互垂直的运动约束

一、题型定位

本题是“刚性杆约束下的两质点运动—子系统机械能极值”问题。整体系统没有耗散，机械能守恒；但单独考察A 球时，杆力会在A、B 之间传递机械能，因此A 球的机械能并不守恒。

第（3）问的极值对象不是系统总动能，而是A 球的机械能。最有效的做法是利用总能量恒定，把“A 球机械能最小”转换成“B 球动能最大”，再对$v_B^2(\theta)$ 求极值。

二、知识点

1. 刚杆长度约束与速度投影关系。
2. 理想约束下系统机械能守恒。
3. 子系统能量变化与内力做功。
4. 极值时速度对广义坐标的导数为零。
5. 杆力为零与水平支持力的判断。
6. 极值点的物理可行性、端点检验和量纲检验。

三、物理图像

取杆与竖直向下方向的夹角为θ。当θ 从0 增大到$\pi/2$ 时，A 沿滑槽下降，B 向右移动。图 1-2 同时给出位置关系和瞬时速度方向。

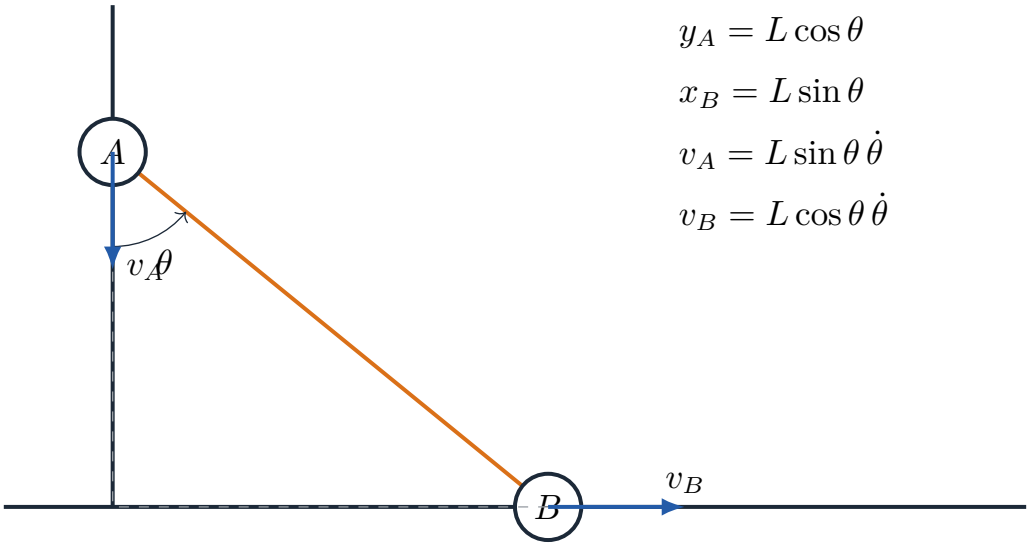


图 1-2　角度定义、位置坐标及两球速度约束

由图可见，A 与B 的速度方向互相垂直，却不能因此认为两球速度相等。它们的大小由同一个角速度$\dot\theta$ 决定：

$$v_A = L\sin\theta\,\dot\theta, \qquad v_B = L\cos\theta\,\dot\theta.$$

四、解题入口

以地面为$y=0$，滑槽与地面的交点为坐标原点。由杆长约束，

$$x_B = L\sin\theta, \qquad y_A = L\cos\theta.$$

对时间求导：

$$\dot x_B = L\cos\theta\,\dot\theta, \qquad \dot y_A = -L\sin\theta\,\dot\theta.$$

因此取速度大小后得到式（1），并可消去$\dot\theta$：

$$v_A\cos\theta = v_B\sin\theta.$$

式（4）是本题所有计算的运动学入口。

五、解析

（一）建立任意位置的能量方程

初态两球静止，只有A 球具有重力势能m_AgL。滑槽支持力、水平面支持力均垂直于相应小球位移，杆是理想轻杆，所以系统机械能守恒：

$$m_AgL = m_AgL\cos\theta + \frac{1}{2}m_Av_A^2 + \frac{1}{2}m_Bv_B^2.$$

把式（1）代入，可得到角速度形式：

$$\begin{aligned} m_AgL(1-\cos\theta) &= \frac{1}{2}m_AL^2\sin^2\theta\,\dot\theta^2 + \frac{1}{2}m_BL^2\cos^2\theta\,\dot\theta^2 \\ &= \frac{1}{2}L^2\left(m_A\sin^2\theta + m_B\cos^2\theta\right)\dot\theta^2. \end{aligned}$$

所以

$$\dot\theta^2 = \frac{2m_Ag(1-\cos\theta)}{L\left(m_A\sin^2\theta + m_B\cos^2\theta\right)}.$$

式（7）不仅用于计算，还说明初态$\theta = 0$ 是不稳定平衡：微小偏离后，重力势能下降，$\dot\theta^2$ 变为正值。

（二）第（1）问：A 球着地速度

A 球着地时$y_A = 0$，由式（2）

$$\cos\theta = 0, \qquad \theta = \frac{\pi}{2}.$$

此时由式（1）

$$v_B = L\cos\theta\,\dot\theta = 0.$$

这并不表示B 在此前没有运动，而表示在着地瞬间，杆水平，B 的瞬时速度为零。式（5）于是化为

$$m_AgL = \frac{1}{2}m_Av_A^2.$$

质量m_A 约去：

$$\boxed{v_A = \sqrt{2gL}}.$$

该结果与m_B 无关。原因是终态B 的速度恰为零，全部减少的重力势能都转化为A 的动能。

（三）第（2）问：把A 的能量极小转化为B 的动能极大

定义

$$E_A = m_A g y_A + \frac{1}{2} m_A v_A^2, \qquad K_B = \frac{1}{2} m_B v_B^2.$$

由系统总机械能守恒，

$$E_A + K_B = m_A g L.$$

对时间求导：

$$\frac{\mathrm{d}E_A}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}K_B}{\mathrm{d}t} = 0.$$

因此在内部极值位置，

$$E_A \text{ 最小} \quad \Longleftrightarrow \quad K_B \text{ 最大} \quad \Longleftrightarrow \quad v_B \text{ 最大}.$$

在v_B 的最大值时刻，

$$a_B = \frac{\mathrm{d}v_B}{\mathrm{d}t} = 0.$$

设杆对B 的作用力大小为T，沿杆方向。只要极值点不在$\theta = 0$ 或$\pi/2$，杆力就有非零水平分量$T\sin\theta$。B 的水平方向只有杆力分量，因此

$$m_B a_B = -T\sin\theta.$$

结合式（16）以及$\sin\theta \neq 0$，得到

$$T = 0.$$

此时B 在竖直方向无加速度，竖直方向受力平衡：

$$N - m_B g = 0.$$

所以

$$\boxed{N = m_B g}.$$

这里的关键不是“杆竖直分力碰巧为零”，而是先由v_B 极大推出杆力整体为零。

（四）第（3）问：求极值位置

现在令

$$m_A = m_B = m.$$

速度约束式（4）给出

$$v_A = v_B \tan\theta.$$

把式（22）代入能量方程（5）：

$$mgL(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}mv_B^2\tan^2\theta + \frac{1}{2}mv_B^2.$$

括号中的三角函数为

$$1+\tan^2\theta = \sec^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}.$$

因此

$$mgL(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}m\frac{v_B^2}{\cos^2\theta}.$$

约去m 并整理：

$$v_B^2 = 2gL(1-\cos\theta)\cos^2\theta.$$

令

$$u = \cos\theta, \qquad 0 \le u \le 1.$$

则

$$v_B^2 = 2gL(1-u)u^2.$$

由于$v_B \ge 0$，极大化v_B 与极大化v_B^2 等价。对u 求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}(v_B^2)}{\mathrm{d}u} &= 2gL\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}(u^2-u^3)\\ &= 2gL(2u-3u^2)\\ &= 2gL\,u(2-3u).\end{aligned}$$

内部驻点满足

$$2-3u=0,\qquad u=\frac{2}{3}.$$

两个端点$u=0$、$u=1$ 均给出$v_B=0$，而式（30）给出正值，所以它确为最大值点。于是

$$\boxed{\cos\theta=\frac{2}{3}}.$$

（五）第（4）问：A 球机械能的最小值

在$u=2/3$ 时，由式（28）

$$\begin{aligned}v_{B,\max}^2&=2gL\left(1-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)^2\\&=2gL\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{9}\\&=\frac{8}{27}gL.\end{aligned}$$

所以B 球最大动能为

$$K_{B,\max}=\frac{1}{2}mv_{B,\max}^2=\frac{1}{2}m\cdot\frac{8}{27}gL=\frac{4}{27}mgL.$$

利用式（13）：

$$\begin{aligned}E_{A,\min}&=mgL-K_{B,\max}\\&=mgL-\frac{4}{27}mgL\\&=\boxed{\frac{23}{27}mgL}.\end{aligned}$$

结果检验

式（11）的量纲为速度；式（20）的量纲为力；式（31）位于$[0,1]$；式（34）小于初始的mgL 而大于零，均符合物理要求。

六、关键洞察

本题真正需要区分 “整体守恒” 与 “部分守恒”。杆力对两球分别做功，E_A 和K_B 都会变化；但杆是理想约束，其对两球所做功率之和为零，所以系统总机械能守恒。

另一条更本质的极值判据是

$$\frac{\mathrm{d}E_A}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}K_B}{\mathrm{d}t}=-m_Bv_Ba_B.$$

在$v_B \neq 0$ 的内部极值点，$\mathrm{d}E_A/\mathrm{d}t = 0$ 直接给出$a_B = 0$，继而由牛顿第二定律得到杆力为零。这使第（2）问不需要先求出极值角。

七、易错点

1. 把轻杆误当成“始终无力”。轻杆质量为零只表示两端作用力大小相等，不表示杆内力恒为零；只有在本题特定极值时刻才得到$T = 0$。
2. 直接写$v_A = v_B$。正确关系是式（4），它来自杆长约束。
3. 认为A 着地时B 仍有速度。杆水平时B 沿杆方向不能运动，因此瞬时$v_B = 0$。
4. 对v_B 求导时遗漏端点。极值位置必须与$\theta = 0, \pi/2$ 比较。
5. 把E_A 的最小值写成A 的最小动能。E_A 同时含重力势能和动能。

八、课堂讲解建议

先只画位置三角形，让学生从$x_B^2 + y_A^2 = L^2$ 求导得到

$$x_B v_B + y_A \dot{y}_A = 0,$$

再还原成式（4）。这样能突出速度约束来自“长度不变”，不是凭图猜测。

第二步让学生比较E_A 与K_B 的和，引导其把难求的子系统能量极小转化为单个速度极大。最后再用$a_B = 0$ 推出杆力为零，可把运动学、能量和受力三条线索串成闭环。

九、变式训练

1. 保持$m_A \neq m_B$，推导$v_B^2(\theta)$，并求A 球机械能极小时的$\cos\theta$。要求讨论极值是否落在$0 < \theta < \pi/2$。
2. 若水平面对B 存在动摩擦因数μ，说明系统机械能不再守恒后应怎样建立功—能方程，并判断第（2）问中的$N = m_B g$ 是否仍成立。
3. 若把轻杆换成不可伸长轻绳，分析运动过程中绳是否始终绷紧，并找出杆模型与绳模型开始分离的条件。

第 2 题

天花板上有两个定滑轮，间距为l。一根总长为$4l$ 的轻绳依次绕过两个定滑轮，并在中间两段上各悬挂一个质量为m 的动滑轮。所有滑轮均可视为质点，忽略摩擦。初始时两个动滑轮均静止在与两个定滑轮构成正三角形的平衡位置A，且二者位置重合。绳始终绷紧，运动保持在初始平面内。求：

（1）把其中一个动滑轮固定在A，另一动滑轮在A 附近小振动的频率；

（2）限制两个动滑轮都只能沿通过A 的竖直直线运动，求它们在A 附近上下小振动的频率。

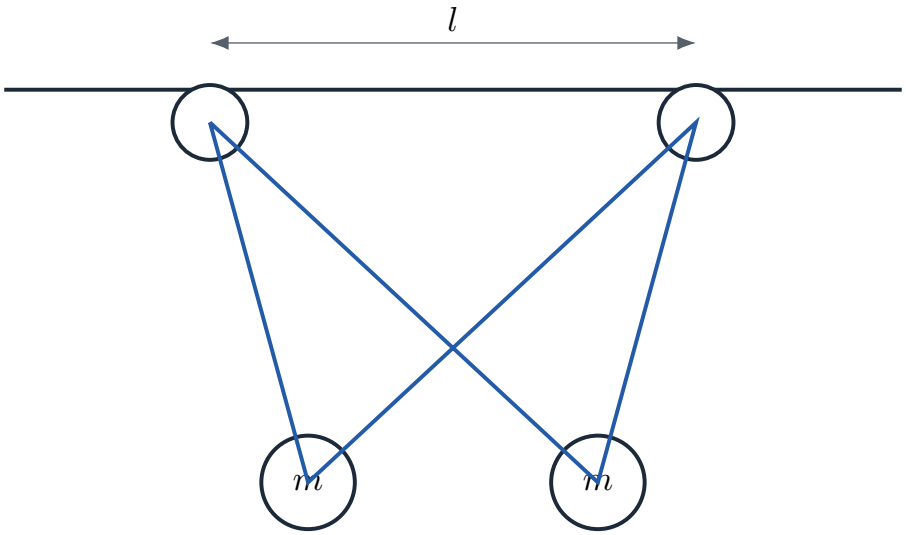


图 2-1　两定滑轮与两动滑轮构成的闭合绳路

一、题型定位

本题是“绳长约束—曲线运动的小振动—广义坐标二阶展开”问题。第（1）问可把自由动滑轮视为沿椭圆轨道运动的单摆；第（2）问则需要选取一个能自动满足绳长约束的广义坐标，分别展开动能和重力势能。

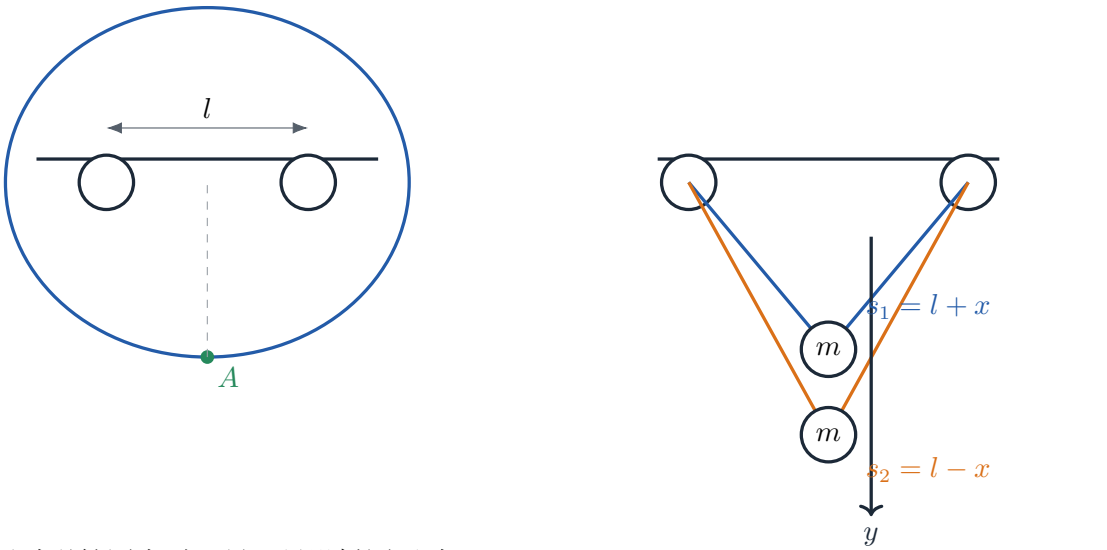
二、知识点

1. 椭圆定义：到两定点距离之和为常量。
2. 曲线最低点附近的曲率半径。
3. 小振动的切向线性化。
4. 绳长约束下广义坐标的选取。
5. 二项式展开到二阶。
6. 从$E=\frac{1}{2}M_{\text{eff}}\dot{x}^2+\frac{1}{2}k_{\text{eff}}x^2$ 读取角频率。

三、物理图像

如图 2-2 左侧，固定一个动滑轮后，剩余可动滑轮到两个定滑轮的绳段长度之和保持不变，因此轨迹为以两个定滑轮为焦点的椭圆。

第（2）问中，两动滑轮沿同一竖直线运动。用$s_1 = l + x$、$s_2 = l - x$ 表示两条折线的一半长度，绳长约束被自动满足。



一只动滑轮固定时，另一只沿椭圆运动

$a = l,\ b = \frac{\sqrt{3}}{2}l,\ \rho_A = \frac{2l}{\sqrt{3}}$

竖直受限时以绳段长度改变量 x 为广义坐标

$y_{1,2} = -\sqrt{(l \pm x)^2 - l^2/4}$

图 2-2　椭圆轨迹与竖直受限运动的广义坐标

四、解题入口

平衡位置A 与两个定滑轮构成边长为l 的正三角形，所以A 到每个定滑轮的水平距离为$l/2$，竖直距离为

$$y_0 = \sqrt{l^2 - \frac{l^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}l.$$

第（1）问寻找轨道在A 点的曲率半径；第（2）问则围绕$x = 0$ 展开到二阶。

五、解析

（一）第（1）问：识别椭圆轨道

设固定的动滑轮停在A。总绳长为$4l$，固定滑轮与已固定动滑轮所占绳段长度不变，因此另一动滑轮到两个定滑轮的距离之和为常量。

在位置A，这两个距离均为l，故常量为

$$r_1 + r_2 = 2l.$$

椭圆的长轴长为$2a = 2l$，所以

$$a = l.$$

两个焦点间距为l，即

$$2c = l, \qquad c = \frac{l}{2}.$$

椭圆参数满足

$$b^2 = a^2 - c^2.$$

代入式（3）、（4）：

$$b^2 = l^2 - \frac{l^2}{4} \qquad b = \frac{\sqrt{3}}{2}l.$$
$$= \frac{3}{4}l^2,$$

位置A 是椭圆短轴的下端点。椭圆在短轴端点的曲率半径为

$$\rho_A = \frac{a^2}{b}.$$

于是

$$\rho_A = \frac{l^2}{(\sqrt{3}/2)l} = \frac{2l}{\sqrt{3}}.$$

（二）把曲线最低点线性化为等效单摆

取沿椭圆的弧长坐标为s，$s = 0$ 对应最低点A。当位移很小时，轨道可用曲率圆近似。切线与水平方向的小夹角满足

$$\alpha \simeq \frac{s}{\rho_A}.$$

重力沿切线方向的分量为

$$F_t = -mg\sin\alpha \simeq -mg\alpha \simeq -\frac{mg}{\rho_A}s.$$

切向运动方程为

$$m\ddot{s} = -\frac{mg}{\rho_A}s.$$

约去m：

$$\ddot{s}+\frac{g}{\rho_A}s=0.$$

所以角频率和频率分别为

$$\omega_1=\sqrt{\frac{g}{\rho_A}}=\sqrt{\frac{\sqrt{3}\,g}{2l}},$$

$$\boxed{f_1=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\sqrt{3}\,g}{2l}}}.$$

质量消失，符合单摆类小振动的特点。

（三）第（2）问：用绳段长度改变量作广义坐标

令两个动滑轮分别对应的“半折线长度”为

$$s_1=l+x,\qquad s_2=l-x.$$

于是

$$2s_1+2s_2=4l,$$

绳长约束对任意x 都自动成立。

把竖直向上取为正方向。每个动滑轮到定滑轮的水平距离为$l/2$，故两个动滑轮的竖直坐标为

$$y_1=-\sqrt{(l+x)^2-\frac{l^2}{4}},$$

$$y_2=-\sqrt{(l-x)^2-\frac{l^2}{4}}.$$

平衡位置$x=0$ 时，

$$y_1=y_2=-\frac{\sqrt{3}}{2}l.$$

（四）展开速度，求等效质量

对式（17）求导：

$$\dot{y}_1 = -\frac{l+x}{\sqrt{(l+x)^2 - l^2/4}}\,\dot{x}.$$

在$x=0$ 附近只需要保留速度系数的零阶值：

$$\dot{y}_1 \simeq -\frac{l}{(\sqrt{3}/2)l}\dot{x} = -\frac{2}{\sqrt{3}}\dot{x}.$$

同理，

$$\dot{y}_2 = \frac{l-x}{\sqrt{(l-x)^2 - l^2/4}}\,\dot{x} \simeq \frac{2}{\sqrt{3}}\dot{x}.$$

两动滑轮总动能为

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}m\dot{y}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{y}_2^2 \\ &\simeq \frac{1}{2}m\frac{4}{3}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\frac{4}{3}\dot{x}^2 \\ &= \frac{4}{3}m\dot{x}^2. \end{aligned}$$

与标准形式$\frac{1}{2}M_{\text{eff}}\dot{x}^2$ 比较：

$$M_{\text{eff}} = \frac{8}{3}m.$$

（五）展开势能，求等效劲度

先展开式（17）。提出常量：

$$\begin{aligned} y_1 &= -\sqrt{\frac{3}{4}l^2 + 2lx + x^2} \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2}l\sqrt{1 + \frac{8x}{3l} + \frac{4x^2}{3l^2}}. \end{aligned}$$

使用

$$\sqrt{1+z} = 1 + \frac{1}{2}z - \frac{1}{8}z^2 + O(z^3),$$

并保留到x^2：

$$y_1 \simeq -\frac{\sqrt{3}}{2}l - \frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{3\sqrt{3}\,l}x^2.$$

将x 换成$-x$ 得

$$y_2 \simeq -\frac{\sqrt{3}}{2}l + \frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{3\sqrt{3}\,l}x^2.$$

两式相加时一次项抵消：

$$y_1 + y_2 \simeq -\sqrt{3}\,l + \frac{2}{3\sqrt{3}\,l}x^2.$$

所以重力势能为

$$V = mg(y_1 + y_2) \simeq -\sqrt{3}\,mgl + \frac{2mg}{3\sqrt{3}\,l}x^2.$$

常量项不影响运动。与$\frac{1}{2}k_{\text{eff}}x^2$ 比较：

$$k_{\text{eff}} = \frac{4mg}{3\sqrt{3}\,l} = \frac{4\sqrt{3}\,mg}{9l}.$$

（六）求振动频率

角频率满足

$$\omega_2^2 = \frac{k_{\text{eff}}}{M_{\text{eff}}}.$$

代入式（24）、（31）：

$$\begin{aligned}\omega_2^2 &= \frac{4mg/(3\sqrt{3}\,l)}{8m/3} \\ &= \frac{g}{2\sqrt{3}\,l}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{f_2 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{2\sqrt{3}\,l}}}.$$

说明

若把x 定义为整条折线长度的改变量而不是半折线长度的改变量，M_{eff} 与k_{eff} 会同时改变四倍，但其比值不变。广义坐标的尺度不影响最终频率。

六、关键洞察

第（1）问不必写出椭圆方程。小振动只“看见”平衡点附近的曲率，因此只需由a, b, c求ρ_A。这是把复杂曲线局部等效为圆弧的普遍方法。

第（2）问中，直接选y_1、y_2 会始终携带非线性约束。用$s_1 = l + x$、$s_2 = l - x$ 后，约束

被消去，系统只剩一个自由度。二阶展开时，动能的速度系数取零阶，势能必须保留二阶；这是小振动计算的标准精度配对。

七、易错点

1. 把椭圆的长轴、短轴方向画反。两个定滑轮是焦点，长轴沿焦点连线。
2. 把焦距l 误写成$c = l$。椭圆中两焦点距离为$2c$。
3. 在第（2）问把$y_1 + y_2$ 当作常量。绳长约束的是斜边长度之和，不是竖直坐标之和。
4. 二阶展开只保留$\sqrt{1+z} \simeq 1 + z/2$，会使势能二次项丢失，无法得到回复力。
5. 从式（23）误读$M_{\text{eff}} = 4m/3$。标准动能前有$\frac{1}{2}$，故应为$8m/3$。

八、课堂讲解建议

先让学生用一根线和两个图钉回忆椭圆定义，再把两个定滑轮解释为焦点。随后只讲“最低点曲率半径”，避免一开始就陷入完整轨迹方程。

第（2）问可先要求学生自行提出一个自动满足$s_1 + s_2 = 2l$ 的变量。写出$l \pm x$ 后，再讨论为什么势能需要二阶、速度只需一阶。最后用能量形式读出$\omega^2 = k_{\text{eff}}/M_{\text{eff}}$。

九、变式训练

1. 把两个动滑轮质量改为m_1, m_2，仍限制在同一竖直线上，求平衡位置附近的频率。
2. 只允许两个动滑轮作反对称竖直位移，比较该模式与同相位模式的自由度和频率。
3. 保留展开到四阶，判断振幅增大时频率相对线性结果的变化趋势。

第 3 题

在水平面内有一根质量为m、长度为$2l$ 的光滑刚性细杆，可无摩擦地绕穿过其中点O的竖直轴转动。空间中存在与转轴平行、方向垂直纸面向里的匀强磁场$\boldsymbol{B}$。把质量为$2m$、电量为$q>0$ 的光滑小环套在杆上。小环与杆之间无电荷转移，不计相对论效应。求：

（1）杆连同小环以角速度ω_0 转动时，小环在杆上任意位置均可相对杆静止，求无量纲比值$\omega_0 m/(qB)$；

（2）杆的初角速度为ω_1，小环初始静止在转轴处。受微小扰动后小环沿杆运动，且恰好不从杆端脱离，求ω_1；

（3）初角速度为ω_2 时，小环从杆端脱出。能否使小环在杆转过半圈之前重新回到杆上并如此往复？令$\alpha=\omega_2/(qB/m)$，列出判定所用的数值方程，并说明结论。数值量保留四位有效数字。

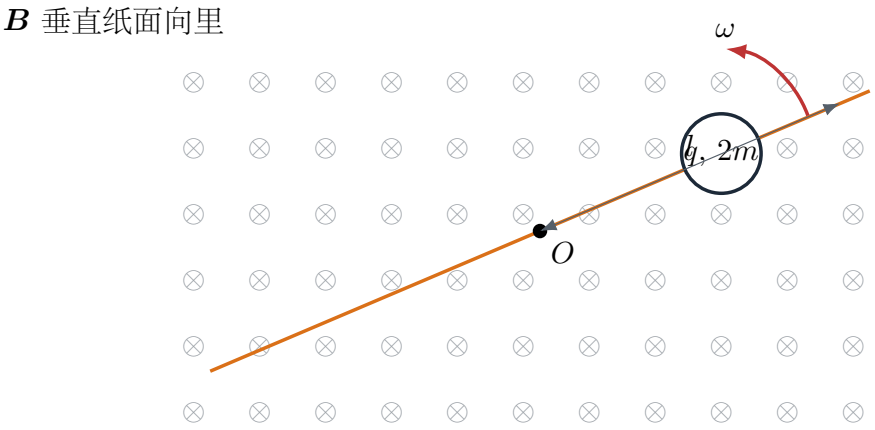


图 3-1　匀强磁场中的转动细杆与带电小环

一、题型定位

本题是“带电粒子在旋转约束中的径向运动—磁场中的广义角动量—脱离后的回旋追及”问题。磁场不做功，却能对机械角动量产生力矩，因此能量守恒与机械角动量守恒不能同时直接使用。

二、知识点

1. 洛伦兹力方向与径向分量。
2. 匀强磁场中磁力不做功。
3. 机械角动量的变化与磁力矩。
4. 守恒组合$L_z-\frac{1}{2}qBr^2$。
5. 杆端临界条件$\dot r=0$。
6. 带电粒子脱离后的回旋半径和回旋角速度。
7. 两个匀速转动对象的追及与有限杆长几何。

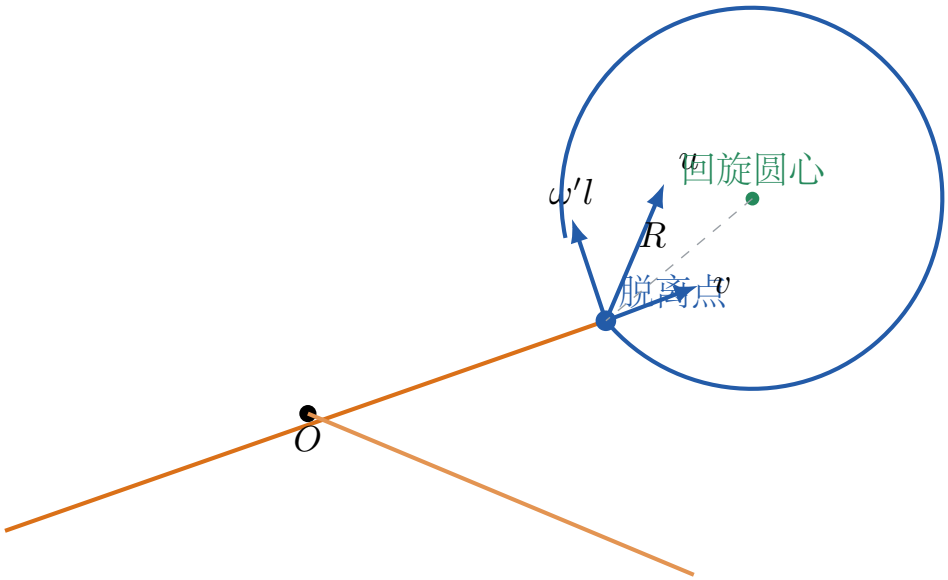
三、物理图像

小环在杆上时有两个速度分量：沿杆的径向速度$\dot{r}$ 和随杆转动的切向速度$r\omega$。其中切向速度产生沿杆方向的磁力，能推动小环径向移动；径向速度产生切向磁力，对整个 “杆—环” 系统施加关于O 的力矩。

脱离后，如图 3-2，小环以合速度

$$u=\sqrt{v^2+\omega'^2l^2}$$

在磁场中作圆周运动，而细杆以恒定角速度ω' 转动。



脱离后：杆以恒定角速度 ω' 转动，带电环以 $\Omega_0=qB/(2m)$ 回旋

图 3-2　小环脱离时的速度分解、回旋轨迹与转杆追及关系

四、解题入口

记小环到轴的有向距离为r。在小环仍套在杆上时，系统转动惯量为

$$I(r)=\frac{1}{12}m(2l)^2+(2m)r^2=\frac{1}{3}ml^2+2mr^2.$$

磁场不做功，故总动能守恒。另一方面，径向速度$\dot{r}$ 产生切向磁力

$$F_\varphi=qB\dot{r},$$

相应磁力矩为

$$\tau_z = qBr\dot{r}.$$

由$\dot{L}_z = \tau_z$ 可积分得到守恒组合。

五、解析

（一）第（1）问：任意位置都能相对静止

设小环位于$r \neq 0$。相对杆静止时，小环随杆以角速度ω_0 作圆周运动，切向速度大小为

$$v_\varphi = \omega_0 r.$$

$q > 0$、$\boldsymbol{B}$ 向里且转动方向如图时，洛伦兹力沿指向O 的方向，大小为

$$F_B = qv_\varphi B = qB\omega_0 r.$$

小环质量为$2m$，所需向心力为

$$F_c = (2m)\omega_0^2 r.$$

要使杆对小环沿杆方向的约束力为零，并且任意r 都可保持相对静止，需令式（6）、（7）相等：

$$qB\omega_0 r = 2m\omega_0^2 r.$$

对非零的ω_0, r 约去公共因子：

$$\omega_0 = \frac{qB}{2m}.$$

因此

$$\boxed{\frac{\omega_0}{qB/m} = \frac{1}{2}}.$$

（二）推导在杆上运动时的角动量积分

机械角动量满足

$$\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = qBr\dot{r}.$$

注意

$$r\dot{r} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(r^2)}{\mathrm{d}t}.$$

代入式（11）：

$$\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}qB\frac{\mathrm{d}(r^2)}{\mathrm{d}t}.$$

移项：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(L_z - \frac{1}{2}qBr^2\right) = 0.$$

所以

$$\boxed{L_z - \frac{1}{2}qBr^2 = \text{常量}}.$$

这不是机械角动量守恒；多出的磁场项正好记录磁力矩的累积效应。

（三）第（2）问：临界到达杆端

初态小环在$r = 0$，杆的角速度为ω_1。此时机械角动量只有杆的贡献：

$$L_{z0} = \frac{1}{3}ml^2\omega_1.$$

临界情形下，小环到达杆端$r = l$ 时径向速度恰为零。设此时杆与环的共同角速度为ω。由式（15）：

$$\left(\frac{1}{3}ml^2 + 2ml^2\right)\omega - \frac{1}{2}qBl^2 = \frac{1}{3}ml^2\omega_1.$$

括号内化简为

$$\frac{1}{3}ml^2 + 2ml^2 = \frac{7}{3}ml^2.$$

故

$$\frac{7}{3}ml^2\omega - \frac{1}{2}qBl^2 = \frac{1}{3}ml^2\omega_1.$$

磁场不做功，且轴无摩擦，所以动能守恒。初态动能为

$$K_0 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\omega_1^2.$$

临界到端点时径向速度为零，动能为

$$K_l = \frac{1}{2}\cdot\frac{7}{3}ml^2\omega^2.$$

令二者相等：

$$\frac{1}{6}ml^2\omega_1^2 = \frac{7}{6}ml^2\omega^2.$$

约去公共因子：

$$\omega = \frac{\omega_1}{\sqrt{7}}.$$

把式（23）代入式（19），并除以l^2：

$$\frac{7}{3}m\frac{\omega_1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{2}qB = \frac{1}{3}m\omega_1.$$

第一项化简为$(\sqrt{7}/3)m\omega_1$。两边乘以6：

$$2\sqrt{7}\,m\omega_1 - 3qB = 2m\omega_1.$$

所以

$$2m(\sqrt{7}-1)\omega_1 = 3qB.$$

得到

$$\omega_1 = \frac{3qB}{2m(\sqrt{7}-1)}.$$

有理化：

$$\frac{3}{2(\sqrt{7}-1)} = \frac{3(\sqrt{7}+1)}{2(7-1)} = \frac{\sqrt{7}+1}{4}.$$

因此

$$\boxed{\omega_1 = \frac{\sqrt{7}+1}{4}\frac{qB}{m}}.$$

数值上

$$\frac{\omega_1}{qB/m} = 0.9114.$$

（四）第（3）问：脱离瞬间的ω' 与径向速度

定义

$$\Omega=\frac{qB}{m},\qquad \omega_2=\alpha\Omega.$$

设小环在$r=l$ 脱离时，杆和小环的共同角速度为ω'，沿杆向外的速度为v。

由式（15）：

$$\frac{7}{3}ml^2\omega'-\frac{1}{2}qBl^2=\frac{1}{3}ml^2\omega_2.$$

除以ml^2，并用$qB/m=\Omega$：

$$\frac{7}{3}\omega'-\frac{1}{2}\Omega=\frac{1}{3}\alpha\Omega.$$

两边乘以6：

$$14\omega'-3\Omega=2\alpha\Omega.$$

所以

$$\boxed{\omega'=\frac{3+2\alpha}{14}\Omega}.$$

能量守恒给出

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{7}{3}ml^2\omega'^2+\frac{1}{2}(2m)v^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\omega_2^2.$$

即

$$\frac{7}{6}ml^2\omega'^2+mv^2=\frac{1}{6}ml^2\alpha^2\Omega^2.$$

除以m，代入式（35）：

$$v^2=l^2\Omega^2\left[\frac{\alpha^2}{6}-\frac{7}{6}\frac{(3+2\alpha)^2}{14^2}\right].$$

把第二项化简：

$$\frac{7}{6}\frac{1}{14^2}=\frac{7}{1176}=\frac{1}{168}.$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{v^2}{l^2\Omega^2} &= \frac{\alpha^2}{6} - \frac{(3+2\alpha)^2}{168} \\ &= \frac{28\alpha^2 - (4\alpha^2+12\alpha+9)}{168} \\ &= \frac{24\alpha^2-12\alpha-9}{168} \\ &= \frac{8\alpha^2-4\alpha-3}{56}.\end{aligned}$$

于是

$$\boxed{v^2 = \frac{\Omega^2 l^2}{56}\left(8\alpha^2-4\alpha-3\right)}.$$

要真正向外脱离，必须$v^2>0$：

$$8\alpha^2-4\alpha-3>0.$$

正根为

$$\alpha > \frac{1+\sqrt{7}}{4} = 0.9114.$$

（五）脱离后的回旋参数

脱离瞬间的合速度满足

$$\begin{aligned}u^2 &= v^2 + \omega'^2 l^2 \\ &= \Omega^2 l^2\left[\frac{8\alpha^2-4\alpha-3}{56} + \frac{(3+2\alpha)^2}{196}\right].\end{aligned}$$

通分到392：

$$\begin{aligned}\frac{u^2}{\Omega^2 l^2} &= \frac{7(8\alpha^2-4\alpha-3)+2(4\alpha^2+12\alpha+9)}{392} \\ &= \frac{64\alpha^2-4\alpha-3}{392}.\end{aligned}$$

所以

$$u = \frac{\Omega l}{14\sqrt{2}}\sqrt{64\alpha^2-4\alpha-3}.$$

小环质量为$2m$，其回旋角频率是

$$\Omega_0 = \frac{qB}{2m} = \frac{\Omega}{2}.$$

故回旋半径为

$$R=\frac{u}{\Omega_0}=\frac{2u}{\Omega}$$
$$=\boxed{\frac{l}{7\sqrt{2}}\sqrt{64\alpha^2-4\alpha-3}}.$$

式（48）中的因子2 来自小环质量为$2m$；漏掉它会使后续几何方程的尺度错误。

（六）建立“回到杆上”的数值方程

令脱离速度与杆的夹角为ϑ。由速度分解，

$$\tan\vartheta=\frac{\omega' l}{v}.$$

代入式（35）、（41）：

$$\vartheta=\arctan\left[\frac{\sqrt{14}(3+2\alpha)}{7\sqrt{8\alpha^2-4\alpha-3}}\right].$$

设从脱离到候选重逢时，小环绕回旋圆心转过θ_1，杆绕O 转过θ_2。两者用时相同：

$$\frac{\theta_1}{\Omega_0}=\frac{\theta_2}{\omega'}.$$

所以

$$\frac{\theta_1}{\theta_2}=\frac{\Omega_0}{\omega'}=\frac{7}{3+2\alpha}.$$

由图 3-2 的转角闭合关系，

$$\theta_1-\theta_2=\pi-2\vartheta.$$

联立式（52）、（53）：

$$\theta_1=\frac{7}{4-2\alpha}\left(\pi-2\vartheta\right),$$

$$\theta_2=\frac{3+2\alpha}{4-2\alpha}\left(\pi-2\vartheta\right).$$

两条圆轨迹对应的弦长相等，得到

$$R\sin\frac{\theta_1}{2}=l\sin\frac{\theta_2}{2}.$$

把式（48）、（50）、（54）、（55）代入，得到待检验的无量纲方程

$$\boxed{\frac{\sqrt{64\alpha^2-4\alpha-3}}{7\sqrt{2}}\sin\left[\frac{7}{4-2\alpha}\left(\frac{\pi}{2}-\vartheta\right)\right]=\sin\left[\frac{3+2\alpha}{4-2\alpha}\left(\frac{\pi}{2}-\vartheta\right)\right]},$$

其中ϑ 由式（50）给出。

题设还要求杆在半圈内重逢，因此必须同时满足

$$\frac{1+\sqrt{7}}{4}<\alpha<2,\qquad 0<\theta_2<\pi.$$

由$\theta_2=\pi$ 可得允许区间上端为

$$\alpha=\frac{9}{8}=1.125.$$

因此真正需要搜索的区间是

$$0.9114<\alpha<1.125.$$

对式（57）两边之差作数值扫描并用高精度求根，在区间（60）内没有零点；同时可验证该差值在开区间内保持同号。因此不存在满足“脱离后在杆转过半圈前重新回到杆上”的初角速度。

结论为

$$\boxed{\text{不存在满足题意的}\omega_2}.$$

六、关键洞察

磁场不做功，但“不做功”不等于“不改变角动量”。本题必须把两条守恒规律分开：

$$K=\text{常量},\qquad L_z-\frac{1}{2}qBr^2=\text{常量}.$$

第（2）问的“恰不脱离”是径向转折点条件$v_r=0$，不是杆端支持力为零。第（3）问则要先判定脱离条件$v^2>0$，再讨论脱离后的回旋追及；若跳过第一步，数值方程会含有没有物理意义的参数区间。

七、易错点

1. 直接令机械角动量守恒，漏掉磁力矩。
2. 把杆长$2l$ 的转动惯量写成$\frac{1}{12}ml^2$。正确值为$\frac{1}{12}m(2l)^2=\frac{1}{3}ml^2$。
3. 忘记小环质量是$2m$，从而把回旋频率误写成qB/m。

4. 在式（48）漏掉$R=u/\Omega_0=2u/\Omega$ 中的因子2。
5. 数值求得方程根后不检查$\theta_2<\pi$、$v^2>0$ 和首次相交条件。

八、课堂讲解建议

先从磁力矩写起，让学生亲自积分

$$\int qBr\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}qBr^2,$$

由此接受“机械角动量加一个场相关项才守恒”。然后把第（2）问作为两条守恒式的联立练习。

第（3）问建议分成“脱离瞬间—自由回旋—几何重逢—可行域审查”四步。数值方程只在前三步全部完成后出现，最后用约束区间否定解，避免把数值软件当成物理判断的替代品。

九、变式训练

1. 将小环质量改为M，推导第（1）、（2）问的一般表达式。
2. 若磁场方向反向，讨论是否仍存在使任意位置相对静止的正角速度。
3. 若杆长无限，去掉“回到有限杆段”的条件，只问小环轨迹是否与杆所在直线再次相交，比较结论。

第 4 题

研究图示交流电桥。忽略导线电阻、接触电阻及一切互感。左侧待测线圈的电感为L_x、内阻为R_L；右侧标准线圈的电感为L_0、内阻为R_{L0}；其余三只电阻的阻值为R_0, R_1, R_2。

（1）接通交流电源后，若交流毫伏表读数为零，且除L_x, R_L 外其余量均已知，用已知量表示L_x, R_L。

（2）若毫伏表读数不为零，且R_{L0} 固定，R_0, R_1, R_2, L_0 均可连续调节，证明至少需要选择两个独立调节量才能一般性地调平。实际器材中，电源角频率为$\omega = 10^4\ \mathrm{s}^{-1}$，待测线圈标称$L_x = \sqrt{3}\ \mathrm{mH}$、$R_L = 30\ \Omega$，$R_1 = \sqrt{3}\ \mathrm{k\Omega}$，初始$R_0 = 10\ \Omega$、$R_2 = 1.00\ \mathrm{k\Omega}$；标准线圈调至$L_0 = 2.00\ \mathrm{mH}$，此时$R_{L0} = (20/\sqrt{3} - 10)\ \Omega$。每一组操作先只调$R_0$ 使读数最小，再只调R_2 使读数最小，如此反复。至少经过多少组操作，L_x 测量值与标称值的相对误差才能小于0.03?

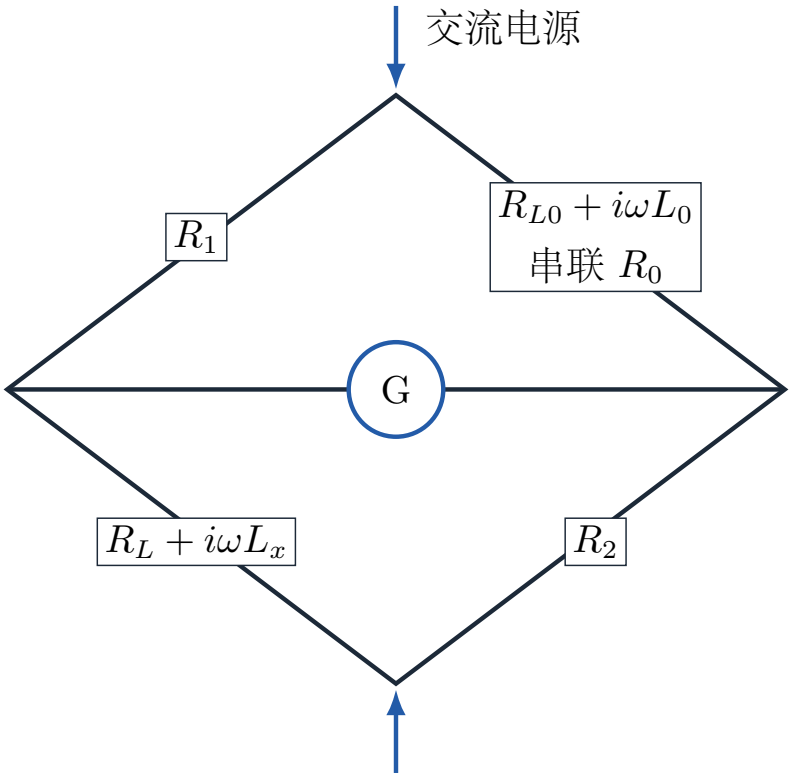


图 4-1　含待测线圈与标准线圈的交流电桥

一、题型定位

本题是“复阻抗交流电桥—二维平衡条件—交替调节的几何收敛”问题。第（1）问把电桥平衡写成复数等式，再分别比较实部和虚部；第（2）问则把两组复数乘积画在复平面中，把反复调节理解为两个方向上的交替投影。

二、知识点

1. 线圈复阻抗$Z = R + i\omega L$。
2. 交流电桥平衡条件。
3. 复数等式的实部、虚部分离。
4. 两个独立实条件与调节参数数目。
5. 复平面中的水平移动和径向伸缩。
6. 几何级数误差衰减与组数估计。

三、物理图像

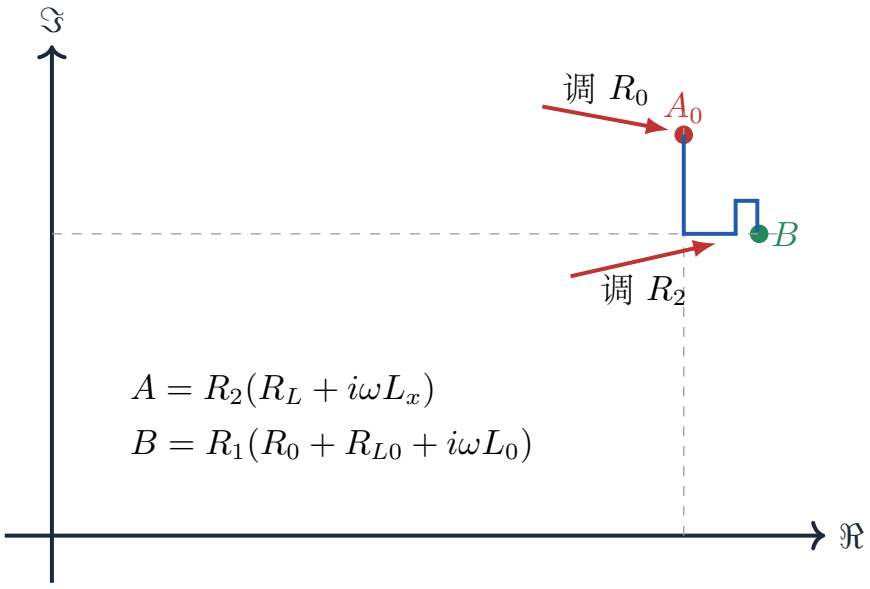
将桥臂编号为

$$Z_1 = R_1, \quad Z_2 = R_2, \quad Z_3 = R_L + i\omega L_x, \quad Z_4 = R_0 + R_{L0} + i\omega L_0.$$

平衡时两条分压支路中点电势相等。图 4-2 中用

$$A = Z_2 Z_3, \qquad B = Z_1 Z_4$$

表示两个复数。调R_0 只改变B 的实部；调R_2 则使A 沿过原点的射线伸缩。



一组操作是一次水平校正与一次径向缩放；误差按几何级数衰减

图 4-2　复平面中的桥差与交替调节路径

四、解题入口

交流电桥平衡条件可写成

$$\frac{Z_1}{Z_2}=\frac{Z_3}{Z_4},$$

等价于

$$Z_2Z_3=Z_1Z_4.$$

式（4）是一条复数等式，等价于两条独立的实数方程。这已经预示一般情况下至少需要两个独立调节参数。

五、解析

（一）第（1）问：写出复数平衡条件

把式（1）代入式（4）：

$$R_2(R_L+i\omega L_x)=R_1(R_0+R_{L0}+i\omega L_0).$$

比较实部：

$$R_2R_L=R_1(R_0+R_{L0}).$$

比较虚部：

$$R_2\omega L_x=R_1\omega L_0.$$

频率非零，可在式（7）中约去ω：

$$R_2L_x=R_1L_0.$$

因此

$$\boxed{R_L=\frac{R_1}{R_2}(R_0+R_{L0})},$$

$$\boxed{L_x=\frac{R_1}{R_2}L_0}.$$

两个结果分别来自复数等式的实部和虚部，不能只用一条比例式同时“猜出”。

（二）证明一般至少需要两个调节参数

电桥不平衡量可写成

$$\Delta = R_2(R_L + i\omega L_x) - R_1(R_0 + R_{L0} + i\omega L_0).$$

毫伏表读数为零要求

$$\Re\Delta = 0, \qquad \Im\Delta = 0.$$

这是两个独立的实条件。只连续调节一个实参数，通常只能使复平面中的点沿一条一维曲线运动，而目标$\Delta = 0$ 是平面中的一个点；除非器件参数存在特殊关联，一维曲线不会保证通过目标点。

例如只调R_0 时，

$$\Im\Delta = \omega(R_2 L_x - R_1 L_0)$$

完全不变。若初始时虚部不为零，无论怎样调R_0 都不能平衡。因而一般至少需要两个独立调节参数。

（三）代入实验数值，建立复平面中的两个目标量

题给

$$\omega = 10^4\ \mathrm{s}^{-1}, \qquad L_x = \sqrt{3} \times 10^{-3}\ \mathrm{H}.$$

所以

$$\omega L_x = 10^4 \cdot \sqrt{3} \times 10^{-3} = 10\sqrt{3}\ \Omega.$$

待测线圈阻抗为

$$Z_x = 30 + i\,10\sqrt{3} \quad (\Omega).$$

因此

$$A = R_2 Z_x = R_2(30 + i\,10\sqrt{3}).$$

标准线圈一侧

$$\omega L_0 = 10^4 \cdot 2.00 \times 10^{-3} = 20\ \Omega.$$

又有

$$R_{L0} = \frac{20}{\sqrt{3}} - 10.$$

故

$$R_0 + R_{L0} = R_0 + \frac{20}{\sqrt{3}} - 10.$$

于是

$$B = R_1 Z_0 = 1000\sqrt{3}\left(R_0 + \frac{20}{\sqrt{3}} - 10 + i\,20\right).$$

初始$R_0 = 10\ \Omega$ 时，

$$R_0 + \frac{20}{\sqrt{3}} - 10 = \frac{20}{\sqrt{3}}.$$

所以

$$B_0 = 1000\sqrt{3}\left(\frac{20}{\sqrt{3}} + i\,20\right) = 20000 + i\,20000\sqrt{3}.$$

初始$R_2 = 1000\ \Omega$ 时，

$$A_0 = 1000(30 + i\,10\sqrt{3}) = 30000 + i\,10000\sqrt{3}.$$

（四）一组调节为何使误差乘以$3/4$

在复平面中，A 始终位于方向固定的射线上，其方向角满足

$$\tan\phi_A = \frac{10\sqrt{3}}{30} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \qquad \phi_A = 30^\circ.$$

B 的虚部固定为$20000\sqrt{3}$，调R_0 只使B 沿水平直线移动。

第一步调R_0 使$|A-B|$ 最小，相当于把B 水平移动到与当前A 具有相同实部。第二步调R_2 使$|A-B|$ 最小，相当于把B 正交投影到A 所在的30° 射线上。

设某一组开始时的误差向量长度为ε_n。一次水平校正保留误差在竖直方向的分量；再向30° 射线投影后，下一组误差的比例由两个互余投影因子给出：

$$\frac{\varepsilon_{n+1}}{\varepsilon_n} = \sin^2 60^\circ = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

因此

$$\varepsilon_n = \varepsilon_0\left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

初始电感测量值由式（10）给出：

$$L_{x,\mathrm{meas},0}=\frac{R_1}{R_2}L_0=\frac{1000\sqrt{3}}{1000}\cdot 2\ \mathrm{mH}=2\sqrt{3}\ \mathrm{mH}.$$

按本调节过程所采用的相对偏差定义，即以当前测量值为分母，初始偏差为

$$\delta_0=\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}=\frac{1}{2}.$$

因此经过n 组完整操作后，

$$\delta_n=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

要求

$$\delta_n<0.03.$$

代入式（30）：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^n<0.03.$$

即

$$\left(\frac{3}{4}\right)^n<0.06.$$

两边取自然对数。因为$\ln(3/4)<0$，除法时不等号方向反转：

$$n>\frac{\ln 0.06}{\ln(3/4)}.$$

计算得

$$\frac{\ln 0.06}{\ln(3/4)}=9.780\ldots.$$

n 必须为整数，所以最少需要

$$\boxed{n=10\ \text{组}}.$$

第9 组后误差仍大于3%，第10 组才首次低于阈值。

六、关键洞察

交流电桥的“调平”本质上是解一个复方程，即同时消去同相分量和正交分量。两个独立实条件对应至少两个独立旋钮，这是维数判断，不依赖具体器材数值。

交替调节不是随意试探，而是复平面上的交替投影。每组误差乘以固定比例，因而收敛速度是几何级数；相对误差要求转化成对数不等式后即可估计组数。

七、易错点

1. 把电桥平衡条件写成$Z_1Z_2 = Z_3Z_4$。应根据相对桥臂位置写成式（4）。
2. 忘记标准线圈内阻R_{L0} 与外接电阻R_0 串联。
3. 比较虚部时遗漏公共因子ω，或把ωL 与L 混为同一量纲。
4. 只说“有两个未知量所以调两个旋钮”。严格理由是复平衡有两个独立实条件。
5. 对数求组数时忘记$\ln(3/4) < 0$，导致不等号方向错误。

八、课堂讲解建议

先让学生把四个桥臂都写成复阻抗，再从分压比推导式（4）。第二问用方格纸画出A 的射线和B 的水平线，让学生实际作两次最近点投影，几何收敛因子会比纯代数更直观。

计算组数前应先明确“组”的定义：先调一次R_0、再调一次R_2 才算一组。最后代入$n = 9, 10$ 检查阈值，可避免取整错误。

九、变式训练

1. 把调节顺序改为先调R_2、后调R_0，推导误差收敛因子是否改变。
2. 若R_1 也可调，设计一种一次完成平衡的两参数调节方案。
3. 考虑标准线圈与待测线圈间存在小互感M，写出一阶修正后的复平衡条件，并判断原测量公式的系统误差方向。

第 5 题

一个圆形平行板电容器的极板面积为S，初始板间距为d，且d 远小于圆盘半径。每块极板质量均为m，各由中间一根光滑绝缘直杆导向，只能沿竖直方向运动。两根导杆始终与相应极板保持良好电接触，并由可伸缩导线连接到恒压电源U。两块圆盘各自还带有固定净电荷Q。装置处于真空中，真空介电常数为ε_0、光速为c。忽略边缘效应、重力以及导杆对电场和磁场的影响。

（1）释放后若两极板能在静电作用下保持静止，求Q；

（2）判断该平衡是否稳定；

（3）以下取第（1）问的Q，在$t=0$ 时给一微扰，使两极板开始相互远离。任意时刻板距为$x(t)$，求两板相对速度$v=\dot{x}$；

（4）求板间电场强度随时间的变化率$\dot{E}(x)$，保留正负号；

（5）在两圆盘正中间的平面上，距导杆为r 的点满足r 远小于极板半径。求该点磁感应强度的大小$B(x)$；

（6）在中间平面内放置一个面积为A、均匀带电$+q$ 的绝缘小圆环。小环相对其轴的转动惯量为I，圆心到导杆的距离为r，只可绕自身轴转动，忽略小环自感。初始角速度为零。求小环可达到的最大角速度ω_0 以及此时板距d_0。

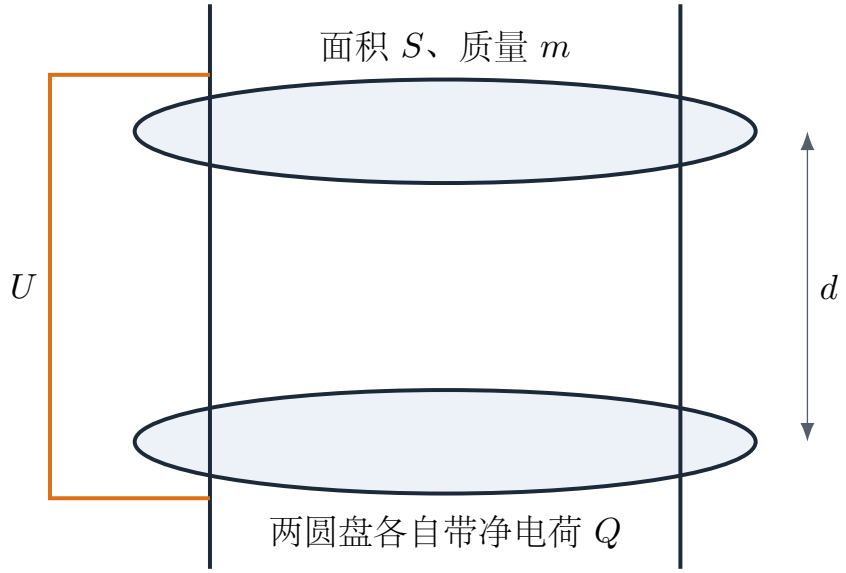


图 5-1　恒压连接的平行圆盘电容器与竖直导向结构

一、题型定位

本题把静电场、变质量电荷分布、动力学、位移电流、法拉第电磁感应和带电刚体转动串联在同一个模型中。各问并非彼此独立：第（3）问的$x(t)$ 决定第（4）问的$\dot{E}$，后者决定第（5）问的B，再由$\dot{B}$ 产生第（6）问的感生电场与转矩。

二、知识点

1. 平行板电容$C=\varepsilon_0 S/x$。
2. 带固定净电荷并接恒压源时的电荷分解。
3. 两均匀带电面的相互作用力。
4. 相对坐标的加速度与速度—位移积分。
5. 安培—麦克斯韦定律和位移电流。
6. 法拉第电磁感应定律。
7. 均匀带电圆环所受感生电场转矩。
8. 单变量函数的极值。

三、物理图像

恒压源在两极板间维持电势差U，所以板距变成x 时，电容器差模电荷为

$$Q_C(x)=C(x)U=\frac{\varepsilon_0 SU}{x}.$$

每块极板还共同带有固定的同号净电荷Q。因此两个面对另一极板起作用的电荷分别是$Q\pm Q_C$。图 5-2 左侧给出电荷和场的约定；右侧给出位移电流产生环向磁场以及小环受感生转矩的关系。

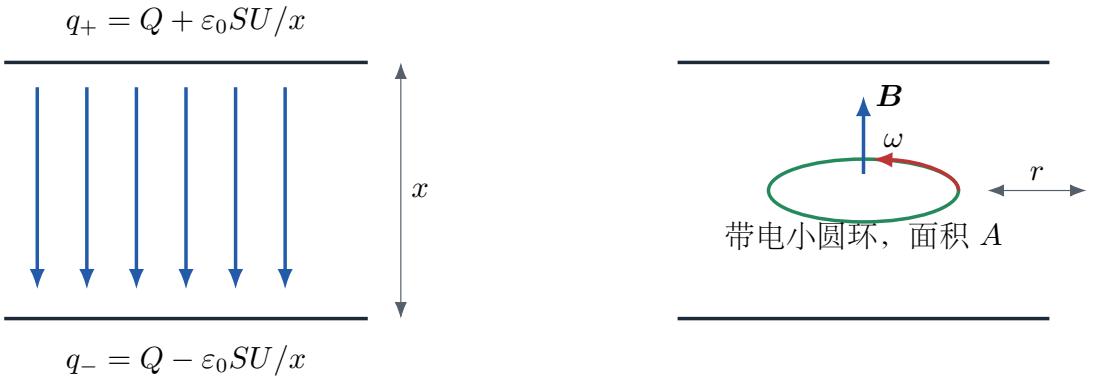


图 5-2　板间电荷、时变电场、环向磁场与带电小环

四、解题入口

定义

$$q_+(x)=Q+\frac{\varepsilon_0 SU}{x},\qquad q_-(x)=Q-\frac{\varepsilon_0 SU}{x}.$$

单个无限均匀带电面在任一侧产生的场强大小为$|\sigma|/(2\varepsilon_0)$。因此一块极板受到另一块极板的力可直接写成两个有效电荷的乘积：

$$F(x)=\frac{q_+(x)q_-(x)}{2\varepsilon_0 S}.$$

取$F>0$ 表示两板相互排斥、板距增大。

五、解析

（一）第（1）问：静止条件

把式（2）代入式（3）：

$$\begin{aligned}F(x)&=\frac{1}{2\varepsilon_0 S}\left(Q+\frac{\varepsilon_0 SU}{x}\right)\left(Q-\frac{\varepsilon_0 SU}{x}\right)\\&=\frac{1}{2\varepsilon_0 S}\left[Q^2-\left(\frac{\varepsilon_0 SU}{x}\right)^2\right].\end{aligned}$$

初始板距为d。静止要求

$$F(d)=0.$$

所以

$$Q^2-\left(\frac{\varepsilon_0 SU}{d}\right)^2=0.$$

得到

$$\boxed{Q=\pm\frac{\varepsilon_0 SU}{d}}.$$

两个符号对应共同电荷方向相反，力学结论相同。以下为书写方便取

$$Q=\frac{\varepsilon_0 SU}{d}.$$

（二）第（2）问：稳定性

由式（4）、（8）

$$F(x)=\frac{\varepsilon_0 SU^2}{2}\left(\frac{1}{d^2}-\frac{1}{x^2}\right).$$

在$x=d+\delta x$ 且$|\delta x|\ll d$ 时，

$$\frac{1}{x^2}=\frac{1}{d^2}\left(1+\frac{\delta x}{d}\right)^{-2}\simeq\frac{1}{d^2}\left(1-\frac{2\delta x}{d}\right).$$

于是

$$\frac{1}{d^2}-\frac{1}{x^2}\simeq\frac{2\delta x}{d^3}.$$

代入式（9）：

$$F\simeq\frac{\varepsilon_0 SU^2}{d^3}\delta x.$$

当$\delta x>0$ 时$F>0$，力继续推动两板分离；当$\delta x<0$ 时$F<0$，力继续使板距减小。力与位移同向，而不是回复力，因此

$$\boxed{\text{该平衡不稳定}}.$$

（三）第（3）问：相对运动方程

两块极板所受力大小均为F、方向相反。若取板距x 为相对坐标，则上板和下板沿增大x 方向的加速度各为F/m，故

$$\ddot{x}=\frac{F}{m}+\frac{F}{m}=\frac{2F}{m}.$$

代入式（9）：

$$\ddot{x}=\frac{\varepsilon_0 SU^2}{m}\left(\frac{1}{d^2}-\frac{1}{x^2}\right).$$

令

$$v=\dot{x}.$$

利用链式法则

$$\ddot{x}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}.$$

于是

$$v\,\mathrm{d}v=\frac{\varepsilon_0 SU^2}{m}\left(\frac{1}{d^2}-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x.$$

初始条件为

$$x=d,\qquad v=0.$$

从d 积分到x：

$$\int_0^v v\,\mathrm{d}v = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{m}\int_d^x \left(\frac{1}{d^2}-\frac{1}{\xi^2}\right)\mathrm{d}\xi.$$

左边为$v^2/2$。右边积分：

$$\begin{aligned}\int_d^x \left(\frac{1}{d^2}-\frac{1}{\xi^2}\right)\mathrm{d}\xi &= \frac{x-d}{d^2}+\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{d}\right)\\ &= \frac{x(x-d)+d^2-dx}{d^2x}\\ &= \frac{x^2-2dx+d^2}{d^2x}\\ &= \frac{(x-d)^2}{d^2x}.\end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{2}v^2 = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{m}\frac{(x-d)^2}{d^2x}.$$

两板正在远离，取正根：

$$\boxed{v(x)=\dot{x}=\frac{U(x-d)}{d}\sqrt{\frac{2\varepsilon_0 S}{mx}}}.$$

当$x=d$ 时$v=0$；当$x>d$ 时$v>0$，与运动方向一致。

（四）第（4）问：电场变化率

忽略边缘效应时

$$E(x)=\frac{U}{x}.$$

对时间求导：

$$\dot{E}=-\frac{U}{x^2}\dot{x}.$$

代入式（23）：

$$\begin{aligned}\dot{E}(x) &= -\frac{U}{x^2}\frac{U(x-d)}{d}\sqrt{\frac{2\varepsilon_0 S}{mx}}\\ &= \boxed{-\frac{U^2}{d}\sqrt{\frac{2\varepsilon_0 S}{m}}\frac{x-d}{x^{5/2}}}.\end{aligned}$$

在$x>d$ 时式（26）为负，表示恒压条件下板距增大使场强减小。

（五）第（5）问：位移电流产生的磁场

取中间平面内以导杆为圆心、半径为r 的圆周。由于r 远小于极板半径，圆周上的磁场可视为切向且等大。

安培—麦克斯韦定律为

$$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}.$$

左边

$$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = B\cdot 2\pi r.$$

半径r 内的电通量为

$$\Phi_E = E\pi r^2.$$

因此

$$2\pi r B = \mu_0\varepsilon_0 \pi r^2 |\dot{E}|.$$

使用

$$\mu_0\varepsilon_0 = \frac{1}{c^2},$$

得到

$$B(x) = \frac{r}{2c^2}|\dot{E}(x)|.$$

代入式（26）的大小：

$$\boxed{B(x) = \frac{rU^2}{2c^2 d}\sqrt{\frac{2\varepsilon_0 S}{m}}\frac{x-d}{x^{5/2}}}.$$

磁场方向由$\dot{E}$ 的符号和右手定则确定；题目只问大小，所以式（33）取正。

（六）第（6）问：感生电场对带电圆环的转矩

小环面积为A，且足够小，可认为穿过小环的磁场均匀。法拉第定律给出

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -A\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}.$$

若小环半径为a，环向感生电场近似均匀，则

$$\mathcal{E} = 2\pi a E_\varphi.$$

环上电荷元$\mathrm{d}q$ 受到切向力$E_\varphi \mathrm{d}q$，对圆心的力矩元为

$$\mathrm{d}\tau = aE_\varphi \,\mathrm{d}q.$$

对全环积分：

$$\tau = aE_\varphi \int \mathrm{d}q = aqE_\varphi.$$

由式（35）

$$aE_\varphi = \frac{\mathcal{E}}{2\pi}.$$

所以

$$\tau = \frac{q\mathcal{E}}{2\pi} = -\frac{Aq}{2\pi}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}.$$

转动方程为

$$I\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \tau.$$

代入式（39）并积分：

$$\mathrm{d}\omega = -\frac{Aq}{2\pi I}\,\mathrm{d}B.$$

初态$x = d$ 时，由式（33）有$B(d) = 0$，且$\omega(d) = 0$。因此角速度大小为

$$|\omega(x)| = \frac{Aq}{2\pi I}B(x).$$

所以最大角速度与$B(x)$ 的最大值出现在同一板距。

（七）求$B(x)$ 的极大值

除正的常量因子外，需要极大化

$$f(x) = \frac{x-d}{x^{5/2}}, \qquad x \geq d.$$

求导：

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= x^{-5/2} - \frac{5}{2}(x-d)x^{-7/2} \\
&= x^{-7/2}\left[x - \frac{5}{2}(x-d)\right] \\
&= \frac{5d-3x}{2x^{7/2}}.
\end{aligned}
$$

令$f'(x)=0$：

$$5d - 3x = 0.$$

所以

$$\boxed{d_0 = x_{\max} = \frac{5}{3}d}.$$

在$d<x<5d/3$ 时$f'>0$，在$x>5d/3$ 时$f'<0$，故确为最大值。

把$x=5d/3$ 代入式（33）：

$$
\begin{aligned}
B_{\max} &= \frac{rU^2}{2c^2 d}\sqrt{\frac{2\varepsilon_0 S}{m}}\frac{(2/3)d}{[(5/3)d]^{5/2}} \\
&= \frac{6rU^2}{25c^2d^2}\sqrt{\frac{3\varepsilon_0 S}{10md}}.
\end{aligned}
$$

由式（42）：

$$
\begin{aligned}
\omega_0 &= \frac{Aq}{2\pi I}B_{\max} \\
&= \boxed{\frac{3qArU^2}{25\pi I c^2 d^2}\sqrt{\frac{3\varepsilon_0 S}{10md}}}.
\end{aligned}
$$

若把根式中的2 重新并入前面的系数，也可写成等价形式

$$\boxed{\omega_0 = \frac{3qArU^2}{50\pi I c^2 d^2}\sqrt{\frac{6\varepsilon_0 S}{5md}}}.$$

式（48）、（49）完全等价。

量纲核验

式（23）中根式的量纲为

$$\sqrt{\frac{\varepsilon_0 S U^2}{mx}} = \sqrt{\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}} = \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

式（33）由$r\dot{E}/c^2$ 构成，量纲为特斯拉。式（42）中AqB/I 的量纲为角速度，结果自洽。

六、关键洞察

恒压源并不意味着每块极板电荷固定。板距变化时，差模电荷$\varepsilon_0 SU/x$ 由电源连续补充或抽走，而共同净电荷Q 保持不变。先把两种电荷分量拆开，受力式（4）才会自然出现。

第（6）问不需要求$B(t)$ 或$\omega(t)$。因为转矩正比于$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$，积分后直接得到$\omega \propto B$；这把一个看似需要二次时间积分的问题化成对$B(x)$ 的单变量极值。

七、易错点

1. 把两极板相互作用力写成QE，却把极板自身产生的场也计入。
2. 忘记相对加速度是两个极板加速度之和，导致式（14）少因子2。
3. 对$E = U/x$ 求导时漏掉负号或漏掉$\dot{x}$。
4. 在安培—麦克斯韦定律中使用整个极板面积S，而半径r 的回路只包围通量$\pi r^2 E$。
5. 把感应电动势直接当作单个电荷所受力，漏掉周长与力矩臂。
6. 求最大角速度时对$B(t)$ 求导，增加不必要的复杂度；由$\omega \propto B$ 直接对$B(x)$ 求极值即可。

八、课堂讲解建议

先用 “共同电荷Q 加差模电荷$\pm CU$” 解释式（2），再让学生检查两种极限：$U = 0$ 时两板同号排斥；$Q = 0$ 时两板异号吸引。这样式（4）的符号容易建立。

动力学部分要明确画出两板的相反受力，强调相对坐标的加速度为$2F/m$。电磁部分沿着

$$x \longrightarrow v(x) \longrightarrow \dot{E}(x) \longrightarrow B(x) \longrightarrow \omega(x)$$

逐层推进，每一步都只使用上一问的结果。

九、变式训练

1. 若断开恒压源后再释放，两极板上的电荷固定，重新求相对速度并比较稳定性。
2. 加入重力并让两块极板质量不同，求新的静止条件。
3. 若带电小环面积不可忽略，需对$B(r)$ 在环面上积分，写出磁通的一阶修正。

第 6 题

一条理想高分子链由N 个 Kuhn 链段组成，每段长度为b。链首、链尾距离为R，并满足

$$\langle R^2\rangle = Nb^2.$$

高斯链末端距离的概率密度为

$$p(R)=\frac{\Omega(N,R)}{\int \Omega(N,R)\,\mathrm{d}R}=\left(\frac{3}{2\pi\langle R^2\rangle}\right)^{3/2}\exp\left[-\frac{3R^2}{2\langle R^2\rangle}\right].$$

亥姆霍兹自由能为$F=U-TS$，其中U 与R 无关，$S=k\ln\Omega$。求：

（1）相对$R=0$ 的初态，证明熵变$\Delta S\propto R^2$；

（2）等温条件下分子链的弹力$f=\partial F/\partial R$；

（3）若N 不变而温度变为原来的两倍，作用力如何变化？若温度不变而N 变为原来的三倍，作用力如何变化？

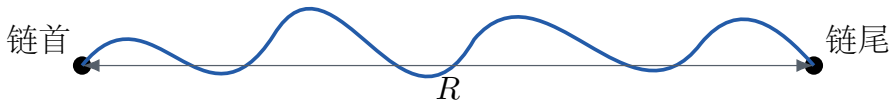


图 6-1　高斯链的末端距离与链段构象

一、题型定位

本题是“统计权重—熵—自由能—熵弹性”问题。分子链的回复力并非来自普通弹簧的键能增加，而主要来自拉伸后可实现微观构象数减少所造成的熵下降。

二、知识点

1. 玻尔兹曼熵$S=k\ln\Omega$。
2. 概率密度与微观态数的比例关系。
3. 亥姆霍兹自由能$F=U-TS$。
4. 广义力与自由能梯度。
5. 高斯链的线性熵弹性。
6. 参数比例关系与量纲。

三、物理图像

当$R=0$ 时，链可以蜷曲成最多的构象，熵最大。拉长到$R>0$ 后，可实现该末端距离的构象数按高斯因子减少，自由能随R^2 增大。如图 6-2，自由能曲线是一条开口向上的抛物线，斜率就是保持该伸长所需的外力大小。

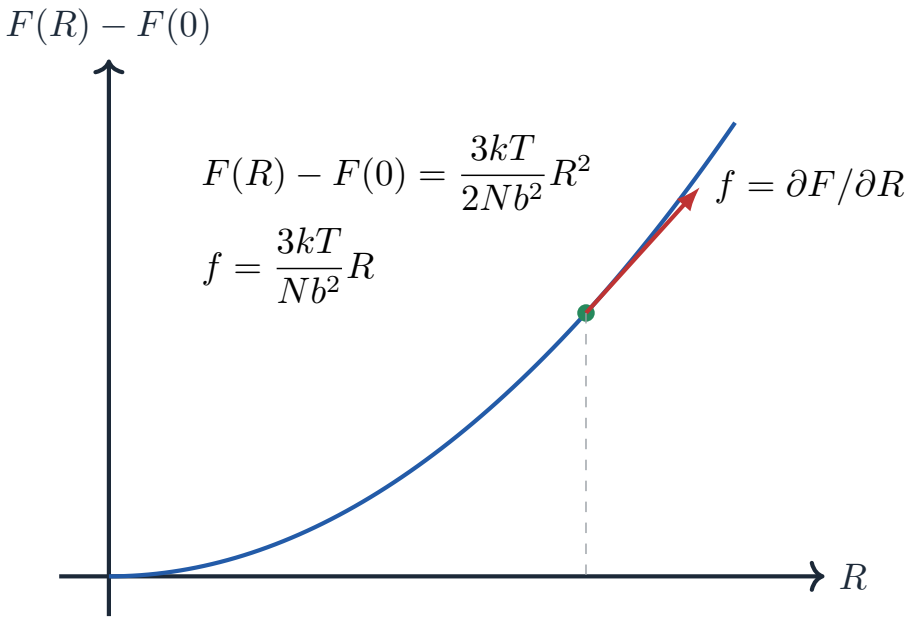


图 6-2　高斯链自由能与熵弹力的线性关系

四、解题入口

归一化积分

$$\mathcal{N}(N)=\int \Omega(N,R)\,\mathrm{d}R$$

对同一个N 而言与R 无关，所以

$$\frac{\Omega(N,R)}{\Omega(N,0)}=\frac{p(R)}{p(0)}.$$

这使概率密度中的归一化常量在熵差中完全消失。

五、解析

（一）第（1）问：求熵变

定义

$$\Delta S=S(R)-S(0).$$

由$S = k\ln\Omega$：

$$\begin{aligned}\Delta S &= k\ln\Omega(N,R) - k\ln\Omega(N,0)\\ &= k\ln\frac{\Omega(N,R)}{\Omega(N,0)}.\end{aligned}$$

使用式（2）：

$$\Delta S = k\ln\frac{p(R)}{p(0)}.$$

概率密度中的前置因子与R 无关，故

$$\frac{p(R)}{p(0)} = \exp\left(-\frac{3R^2}{2Nb^2}\right).$$

代入式（5）：

$$\begin{aligned}\Delta S &= k\ln\exp\left(-\frac{3R^2}{2Nb^2}\right)\\ &= -\frac{3kR^2}{2Nb^2}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\Delta S = -\frac{3k}{2Nb^2}R^2}.$$

熵变与R^2 成正比，比例系数为负；伸长使熵降低。

（二）第（2）问：由自由能求弹力

U 与R 无关，因此相对$R = 0$ 的自由能变化为

$$\Delta F = -T\Delta S.$$

代入式（8）：

$$\Delta F = \frac{3kT}{2Nb^2}R^2.$$

题目把维持伸长所需的外力定义为

$$f = \frac{\partial F}{\partial R}.$$

所以

$$f = \frac{\partial}{\partial R}\left(\frac{3kT}{2Nb^2}R^2\right)$$
$$= \boxed{\frac{3kT}{Nb^2}R}.$$

若写分子链自身的回复力矢量，则方向与$\boldsymbol{R}$ 相反：

$$\boldsymbol{F}_{\text{restore}} = -\frac{3kT}{Nb^2}\boldsymbol{R}.$$

（三）第（3）问：参数变化

在R, b 不变时，式（12）给出

$$f \propto \frac{T}{N}.$$

若

$$T \longrightarrow 2T, \qquad N \text{ 不变},$$

则

$$\boxed{f \longrightarrow 2f}.$$

若

$$N \longrightarrow 3N, \qquad T \text{ 不变},$$

则

$$\boxed{f \longrightarrow \frac{1}{3}f}.$$

温度升高时熵损失的能量代价$T|\Delta S|$ 增大，因此链表现得更 “硬”；链段数增多时，同一末端距离相对于自然尺度$\sqrt{N}b$ 更小，因此回复力减弱。

六、关键洞察

高斯链弹力的本质是熵弹性。式（12）形式上类似胡克定律

$$f = k_{\text{eff}}R, \qquad k_{\text{eff}} = \frac{3kT}{Nb^2},$$

但其 “劲度” 正比于绝对温度，这与许多由势能曲率决定的普通弹簧不同。若实验中温

度升高而回复力增大，这是熵弹性的典型信号。

七、易错点

1. 把$p(R)$ 直接当作$\Omega(N,R)$，忽略二者只差一个与R 无关的归一化因子；求比值时该因子才能消去。
2. 只写$\Delta S \propto R^2$ 而漏掉负号。拉伸减少构象数，熵应下降。
3. 对F 求导时遗漏R^2 的因子2。
4. 混淆外力大小$f = \partial F/\partial R$ 与回复力矢量$-\nabla F$。
5. 把温度写成摄氏温度。统计物理公式中的T 必须是绝对温度。

八、课堂讲解建议

先不做微积分，让学生判断$R = 0$ 与大R 哪种构象更多，从直觉上确定$\Delta S < 0$。再用概率比值消掉归一化常量，得到式（8）。

最后把式（12）与胡克定律并列，讨论T、N 的影响。这样学生能看见公式背后的物理图像，而不是只记住一个比例系数。

九、变式训练

1. 若内能含有$\frac{1}{2}\kappa R^2$，求总有效劲度并区分能量弹性与熵弹性。
2. 在恒定外力f 下求平均伸长$R(T)$，讨论升温后的变化。
3. 当R 接近链的最大轮廓长度Nb 时，高斯近似失效。说明线性弹力公式为何不能继续外推。

第 7 题

考虑一团低速、纯暗物质组成的稀薄云团，可视为只受自身万有引力作用的理想气体。云团球对称分布并处于力学平衡和热平衡，温度恒为T，摩尔质量为μ。距中心r 处的质量密度为$\rho(r)$、压强为$p(r)$、引力场大小为$g(r)$，万有引力常量为G。

（1）利用理想气体状态方程，用p,μ,R,T 表示ρ；

（2）用g,p,μ,r,T,R 表示$\mathrm{d}p/\mathrm{d}r$；

（3）建立$\rho(r)$ 满足的常微分方程；

（4）质量为m 的小星体只受云团引力，在半径r_0 处作圆周运动。已知该处压强为p_0、引力场为g_0，求轨道周期T_0；

（5）在圆周运动基础上施加小的径向扰动，求径向振动周期T_1。

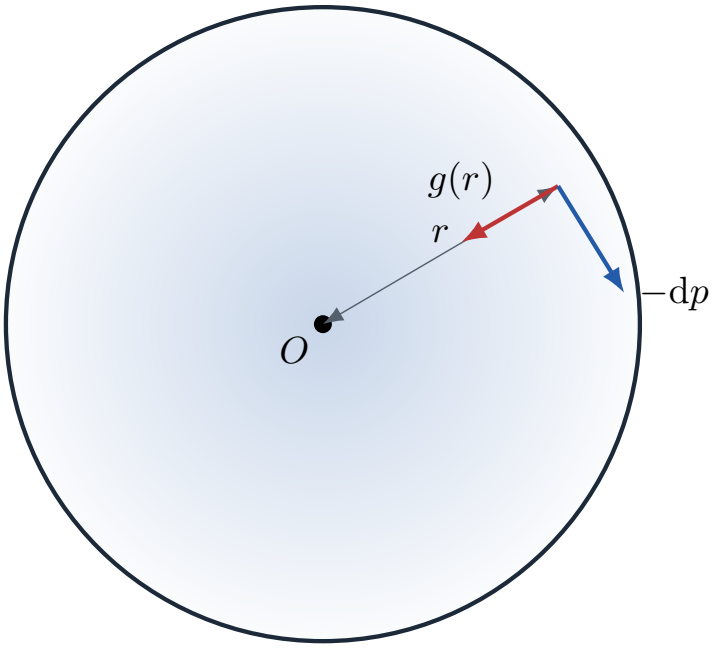


图 7-1　球对称等温自引力气体云团

一、题型定位

本题是“等温自引力球—流体静力平衡—泊松方程—圆轨道径向稳定性”问题。前三问建立云团本身的结构方程，后两问研究测试星体在给定引力场中的圆周运动及近圆轨道振动。

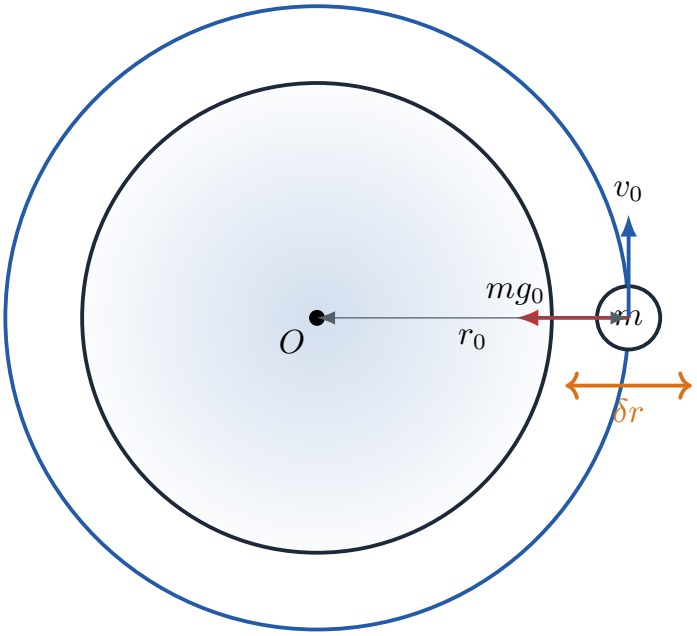
二、知识点

1. 理想气体状态方程的密度形式。

2. 球对称流体静力平衡。
3. 包围质量$M(r)$ 与引力场$g(r)$。
4. 球坐标下的引力场散度。
5. 圆周运动条件。
6. 角动量守恒下的径向线性化。
7. $g'(r)$ 与局部密度的关系。

三、物理图像

半径r 的薄球壳内侧压强略大于外侧压强，二者之差抵消壳层所受向内引力。测试星体在半径r_0 的圆轨道上时，引力提供向心力；施加径向扰动后，离心项按r^{-3} 变化，引力项按局部的$g(r)$ 变化，如图 7-2。



圆轨道由 $v_0^2/r_0 = g_0$ 决定；径向扰动同时改变离心项与 $g(r)$

图 7-2　圆轨道受力及径向扰动的两个变化来源

四、解题入口

定义半径r 内的云团质量

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(\xi)\xi^2 \,\mathrm{d}\xi.$$

球对称引力场为

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2}.$$

对式（2）求导可得到后两问需要的局部关系

$$g'(r) = 4\pi G\rho(r) - \frac{2g(r)}{r}.$$

五、解析

（一）第（1）问：状态方程

取体积为V、其中气体质量为M_g。物质的量为

$$n = \frac{M_g}{\mu}.$$

理想气体状态方程

$$pV = nRT$$

变为

$$pV = \frac{M_g}{\mu}RT.$$

质量密度是

$$\rho = \frac{M_g}{V}.$$

把式（6）除以V：

$$p = \frac{\rho}{\mu}RT.$$

因此

$$\boxed{\rho = \frac{\mu p}{RT}}.$$

（二）第（2）问：流体静力平衡

取半径r、厚度$\mathrm{d}r$、面积元$\mathrm{d}A$ 的小柱体。内侧压强力沿外，大小为$p(r)\mathrm{d}A$；外侧压强力沿内，大小为

$$\left[p(r) + \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\mathrm{d}r\right]\mathrm{d}A.$$

小柱体质量为

$$\mathrm{d}m = \rho(r)\,\mathrm{d}A\,\mathrm{d}r.$$

其引力大小为

$$\mathrm{d}F_g = g(r)\rho(r)\,\mathrm{d}A\,\mathrm{d}r.$$

取径向向外为正，平衡条件为

$$p\,\mathrm{d}A - \left(p + \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\mathrm{d}r\right)\mathrm{d}A - \rho g\,\mathrm{d}A\,\mathrm{d}r = 0.$$

约去$\mathrm{d}A\,\mathrm{d}r$：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = -\rho g.$$

用式（9）消去ρ：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = -\frac{\mu}{RT}p(r)g(r)}.$$

压强随半径增大而减小，负号符合物理图像。

（三）第（3）问：建立密度方程

由式（8）

$$p = \frac{RT}{\mu}\rho.$$

温度恒定，所以

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = \frac{RT}{\mu}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}r}.$$

与式（14）比较：

$$\frac{RT}{\mu}\rho' = -\rho g.$$

解出g：

$$g = -\frac{RT}{\mu}\frac{\rho'}{\rho}.$$

球对称引力场满足

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 g\right) = 4\pi G\rho.$$

把式（19）代入：

$$-\frac{RT}{\mu}\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\rho'}{\rho}\right) = 4\pi G\rho.$$

移项并乘以$\mu/(RT)$：

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\rho'}{\rho}\right) + \frac{4\pi G\mu}{RT}\rho = 0}.$$

式（22）是紧凑形式。若要求展开为显式二阶方程，先计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\rho'}{\rho}\right) = 2r\frac{\rho'}{\rho} + r^2\left[\frac{\rho''}{\rho} - \left(\frac{\rho'}{\rho}\right)^2\right].$$

除以r^2 后得到

$$\boxed{\rho'' + \frac{2}{r}\rho' - \frac{(\rho')^2}{\rho} + \frac{4\pi G\mu}{RT}\rho^2 = 0}.$$

球心处的正则边界条件为

$$\rho(0) = \rho_c < \infty, \qquad \rho'(0) = 0.$$

第二个条件来自球对称性。

（四）第（4）问：圆轨道周期

在半径r_0 的圆轨道上，引力提供向心力：

$$m g_0 = m\frac{v_0^2}{r_0}.$$

约去测试星体质量m：

$$v_0^2 = g_0 r_0.$$

圆周运动速度也可写成

$$v_0 = \frac{2\pi r_0}{T_0}.$$

代入式（27）：

$$\frac{4\pi^2 r_0^2}{T_0^2} = g_0 r_0.$$

所以

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{r_0}{g_0}}}.$$

（五）第（5）问：径向运动方程

测试星体受中心力，单位质量角动量

$$h = r^2\dot{\varphi}$$

守恒。圆轨道上

$$h = r_0 v_0.$$

由式（27）

$$h^2 = r_0^2 v_0^2 = g_0 r_0^3.$$

极坐标径向运动方程为

$$\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = -g(r).$$

利用$r\dot{\varphi}^2 = h^2/r^3$：

$$\ddot{r} - \frac{h^2}{r^3} = -g(r),$$

即

$$\ddot{r} = \frac{h^2}{r^3} - g(r).$$

令

$$r = r_0(1+\eta), \qquad |\eta| \ll 1.$$

则

$$\ddot{r} = r_0\ddot{\eta}.$$

离心项展开：

$$\begin{aligned}\frac{h^2}{r^3} &= \frac{g_0 r_0^3}{r_0^3(1+\eta)^3} \\ &= g_0(1+\eta)^{-3} \\ &\simeq g_0(1-3\eta).\end{aligned}$$

引力场展开：

$$g(r) \simeq g_0 + g_0'(r-r_0) = g_0 + g_0' r_0 \eta.$$

代入式（36）：

$$r_0\ddot{\eta} = g_0(1-3\eta) - g_0 - g_0' r_0 \eta.$$

常量项抵消：

$$r_0\ddot{\eta} = -\left(3g_0 + g_0' r_0\right)\eta.$$

所以

$$\ddot{\eta} + \left(\frac{3g_0}{r_0} + g_0'\right)\eta = 0.$$

（六）用局部密度消去g_0'

由式（3），在r_0 处

$$g_0' = 4\pi G\rho_0 - \frac{2g_0}{r_0}.$$

代入式（43）：

$$\ddot{\eta} + \left(\frac{g_0}{r_0} + 4\pi G\rho_0\right)\eta = 0.$$

由式（9）

$$\rho_0 = \frac{\mu p_0}{RT}.$$

所以径向振动角频率为

$$\omega_r^2 = \frac{g_0}{r_0} + \frac{4\pi G\mu p_0}{RT}.$$

最终

$$\boxed{T_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{\dfrac{g_0}{r_0} + \dfrac{4\pi G\mu p_0}{RT}}}}.$$

式（47）为正，所以该圆轨道对小径向扰动是线性稳定的。

结果比较

由式（30）

$$\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{g_0}{r_0}.$$

式（47）多出正项$4\pi G\rho_0$，故

$$\omega_r > \frac{2\pi}{T_0}, \qquad T_1 < T_0.$$

局部物质密度增强了径向回复作用。

六、关键洞察

结构方程最简洁的形式不是直接展开ρ''，而是

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\ln\rho}{\mathrm{d}r}\right) = -\frac{4\pi G\mu}{RT}\rho.$$

这表明引力势与$\ln\rho$ 线性关联。

径向振动时不能保持切向速度v_0 不变。真正守恒的是角动量$h = r^2\dot{\varphi}$，因此离心项按r^{-3}变化；若误用v^2/r 且把v 固定，会得到错误的系数。

七、易错点

1. 把摩尔质量μ 当成单个粒子质量，导致状态方程多出阿伏伽德罗常量。
2. 流体静力方程漏掉负号。
3. 在式（20）中把右边写成$4\pi Gp$，引力源是质量密度ρ。
4. 展开式（22）时遗漏$-(\rho')^2/\rho$。
5. 径向扰动中把角速度$\dot{\varphi}$ 当常量；中心力保证的是角动量守恒。
6. 最终周期忘记把ρ_0 用p_0 表示，未使用题给量。

八、课堂讲解建议

前三问可按“状态方程—薄壳受力—引力场散度”三步推进。讲二阶方程时先保留式（22）的对数导数形式，再展开，能减少代数错误。

后两问先求圆轨道的$h^2 = g_0 r_0^3$，再让学生分别展开离心项和$g(r)$。把两种变化写在图 7-2 上，可直观看出回复系数为何含$3g_0/r_0 + g_0'$。

九、变式训练

1. 若云团中心存在额外点质量M_c，修改$g(r)$ 并求近圆轨道径向频率。
2. 对均匀密度球$\rho = \rho_0$，直接计算$g(r)$，验证式（47）。
3. 若温度随半径变化为$T(r)$，重新写出流体静力方程和密度结构方程，指出新增项。

第 8 题

在惯性系S 中，半径为r 的圆环上均匀分布N 个电子，每个电子电量为$-e$，且N 很大。电子以角速度ω 逆时针作圆周运动，满足$\omega r < c$。圆环中心有一个静止的正电荷$+Ne$，因而系统总电荷为零。圆环上点A 的位置矢量与x 轴夹角为θ。惯性系S' 相对S 以速度βc 沿$+x$ 方向运动。求：

（1）在S' 中，A 点电子的速度；

（2）在S' 中，A 点圆环电子的线密度；

（3）在S' 中，整个系统的磁偶极矩和电偶极矩。

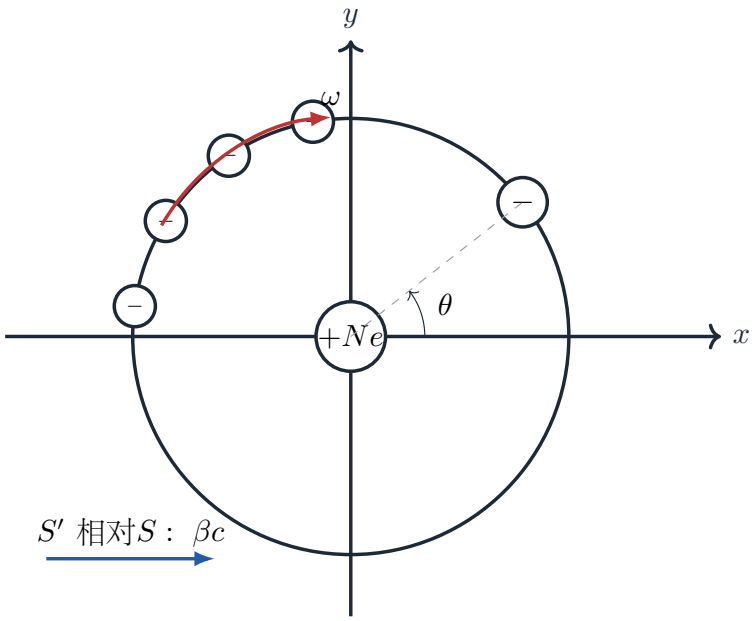


图 8-1　中性旋转电子圆环及沿x 方向的洛伦兹变换

一、题型定位

本题是“相对论速度变换—同时性的改变—运动磁偶极子的电偶极矩”问题。第二问不能只做普通长度收缩，因为电子本身沿圆环运动，S' 的同时面会截取不同的电子世界线位置。

二、知识点

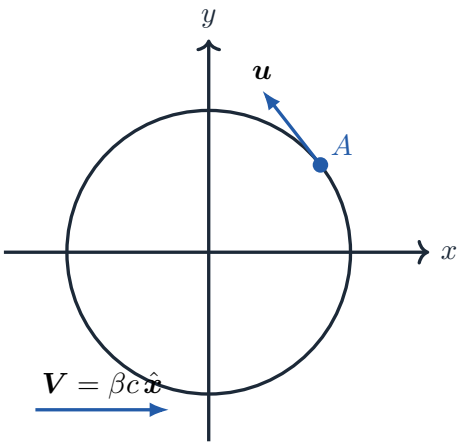
1. 洛伦兹速度变换。
2. 同时性条件$dt' = 0$。
3. 圆周运动相邻电子的角标记变化。
4. 线密度的粒子数守恒。
5. 电流环磁偶极矩。
6. 极化强度与磁化强度的洛伦兹混合。

7. 积分偶极矩中的密度变换与体积收缩。

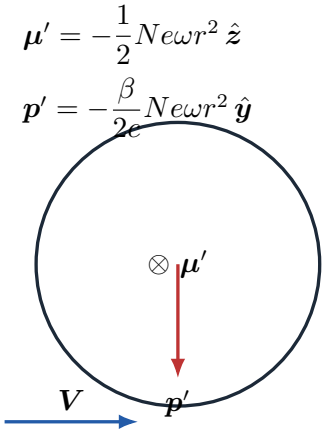
三、物理图像

在S 中，A 点电子速度沿圆切线。把它分成平行和垂直于相对运动速度的分量后，分别使用纵向和横向速度变换。

如图 8-2，系统在S 中只有指向$-z$ 的磁偶极矩；从沿$+x$ 方向运动的S' 观察，系统整体向$-x$ 运动，并出现沿$-y$ 的电偶极矩。



先分解 $\boldsymbol{u}$，再作速度洛伦兹变换



运动磁偶极子在横向产生电偶极矩

图 8-2　电子速度分解及变换后的电、磁偶极矩方向

四、解题入口

定义洛伦兹因子

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

在S 中，点A 的坐标为

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta.$$

逆时针圆周运动的速度为

$$u_x = -\omega r\sin\theta, \qquad u_y = \omega r\cos\theta.$$

五、解析

（一）第（1）问：速度洛伦兹变换

S' 相对S 以

$$V = \beta c$$

沿$+x$ 方向运动。速度变换公式为

$$u'_x = \frac{u_x - V}{1 - u_x V/c^2},$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - u_x V/c^2)}.$$

先算共同分母：

$$1 - \frac{u_x V}{c^2} = 1 - \frac{(-\omega r \sin\theta)(\beta c)}{c^2} = 1 + \beta\frac{\omega r}{c}\sin\theta.$$

代入式（5）：

$$\boxed{u'_x = -\frac{\beta c + \omega r \sin\theta}{1 + \beta(\omega r/c)\sin\theta}}.$$

代入式（6）：

$$\boxed{u'_y = \frac{\omega r \cos\theta\sqrt{1-\beta^2}}{1 + \beta(\omega r/c)\sin\theta}}.$$

若$\beta = 0$，式（8）、（9）还原成式（3）；若$\omega = 0$，则$u'_x = -\beta c, u'_y = 0$，说明变换方向正确。

（二）第（2）问：建立S' 同时的两个事件

在S' 中取同一时刻的两个相邻电子事件，因此

$$dt' = 0.$$

洛伦兹时间变换为

$$dt' = \gamma\left(dt - \frac{\beta}{c}dx\right).$$

所以

$$dt = \frac{\beta}{c}dx.$$

设两个事件在几何位置上的角差为$d\theta$。在S 中相应坐标差为

$$dx = -r\sin\theta\, d\theta,$$

$$dy = r\cos\theta\, d\theta.$$

由式（12）

$$dt = -\frac{\beta r}{c}\sin\theta\, d\theta.$$

（三）求这两个事件所对应电子在同一S 时刻的角标记差

由于第二个事件与第一个事件在S 中相差时间dt，电子在此期间转过ωdt。因此同一S 时刻的电子角标记差为

$$d\theta_0 = d\theta - \omega dt.$$

代入式（15）：

$$\begin{aligned} d\theta_0 &= d\theta + \beta\frac{\omega r}{c}\sin\theta\, d\theta \\ &= \left(1 + \beta\frac{\omega r}{c}\sin\theta\right) d\theta. \end{aligned}$$

在S 中电子均匀分布，线密度为

$$\lambda = \frac{N}{2\pi r}.$$

相邻角标记间的电子数为

$$dN = \lambda r\, d\theta_0 = \frac{N}{2\pi} d\theta_0.$$

（四）求S' 中的弧长元

在$dt' = 0$ 条件下，洛伦兹空间变换给出

$$dx' = \frac{dx}{\gamma} = \sqrt{1-\beta^2}\, dx,$$

而横向坐标不变：

$$dy' = dy.$$

因此

$$\begin{aligned} d\ell' &= \sqrt{dx'^2 + dy'^2} \\ &= \sqrt{(1-\beta^2) r^2 \sin^2\theta \, d\theta^2 + r^2 \cos^2\theta \, d\theta^2} \\ &= r\sqrt{1-\beta^2\sin^2\theta}\, d\theta. \end{aligned}$$

于是S' 中线密度为

$$\lambda'(\theta) = \frac{dN}{d\ell'}.$$

把式（17）、（19）、（22）代入：

$$\boxed{\lambda'(\theta) = \frac{N}{2\pi r}\frac{1+\beta(\omega r/c)\sin\theta}{\sqrt{1-\beta^2\sin^2\theta}}}.$$

当$\omega = 0$ 时，式（24）仍随θ 改变，这是圆环在x 方向洛伦兹收缩后的几何线密度变化；当$\beta = 0$ 时恢复均匀密度$N/(2\pi r)$。

（五）第（3）问：S 中的磁偶极矩

电子总电荷为$-Ne$，转动周期为

$$\mathcal{T} = \frac{2\pi}{\omega}.$$

约定逆时针为正。由于电荷为负，常规电流方向与电子运动方向相反，电流为

$$I_e = \frac{-Ne}{\mathcal{T}} = -\frac{Ne\omega}{2\pi}.$$

圆环面积为

$$\mathcal{A} = \pi r^2.$$

所以磁偶极矩为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu} &= I_e \mathcal{A}\, \hat{\boldsymbol{z}} \\ &= -\frac{Ne\omega}{2\pi}\pi r^2 \hat{\boldsymbol{z}} \\ &= \boxed{-\frac{1}{2}Ne\omega r^2 \hat{\boldsymbol{z}}}. \end{aligned}$$

中心正电荷静止，不贡献磁偶极矩。系统在S 中总电荷为零且分布中心对称，所以

$$\boldsymbol{p} = 0.$$

（六）偶极矩的洛伦兹变换

把偶极矩看作极化强度$\boldsymbol{P}$ 与磁化强度$\boldsymbol{M}$ 的体积分：

$$\boldsymbol{p}=\int \boldsymbol{P}\,\mathrm{d}V,\qquad \boldsymbol{\mu}=\int \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V.$$

沿x 方向的洛伦兹变换使垂直分量发生混合。对本题$\boldsymbol{P}=0$、$\boldsymbol{M}=M_z\hat{\boldsymbol{z}}$，有

$$P_y'=\gamma\frac{\beta}{c}M_z,$$

$$M_z'=\gamma M_z.$$

同时，沿运动方向体积收缩：

$$dV'=\frac{dV}{\gamma}.$$

因此积分后的γ 因子抵消：

$$\begin{aligned}p_y'&=\int P_y'\,dV'\\&=\int \gamma\frac{\beta}{c}M_z\frac{dV}{\gamma}\\&=\frac{\beta}{c}\mu_z,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu_z'&=\int M_z'\,dV'\\&=\int \gamma M_z\frac{dV}{\gamma}\\&=\mu_z.\end{aligned}$$

代入式（28）的μ_z：

$$\boxed{\boldsymbol{\mu}'=-\frac{1}{2}Ne\omega r^2\,\hat{\boldsymbol{z}}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{p}'=-\frac{\beta}{2c}Ne\omega r^2\,\hat{\boldsymbol{y}}}.$$

方向也可由运动磁偶极子的关系

$$\boldsymbol{p}'=-\frac{\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{\mu}}{c^2}$$

检验。这里$\boldsymbol{V}=\beta c\,\hat{\boldsymbol{x}}$ 是S' 相对S 的速度，$\boldsymbol{\mu}$ 沿$-\hat{\boldsymbol{z}}$，所以$\boldsymbol{p}'$ 沿$-\hat{\boldsymbol{y}}$。

六、关键洞察

第（2）问的非均匀密度包含两个来源：

$$\lambda' = \underbrace{\frac{dN}{d\theta_0}}_{\text{电子角标记均匀}}\ \underbrace{\frac{d\theta_0}{d\theta}}_{\text{同时性改变}}\ \underbrace{\frac{d\theta}{d\ell'}}_{\text{几何长度收缩}}.$$

只做长度收缩会漏掉式（17）中的

$$1+\beta\frac{\omega r}{c}\sin\theta,$$

也就漏掉电子自身运动与相对运动耦合造成的密度调制。

电偶极矩的出现不是系统获得了净电荷，而是不同位置的正负电荷在S' 的同时面上不再完全重合。总电荷仍为零。

七、易错点

1. 点A 的切向速度符号写反。逆时针时$u_x=-\omega r\sin\theta$、$u_y=\omega r\cos\theta$。
2. 横向速度直接写成u_y/γ，漏掉共同分母$1-u_xV/c^2$。
3. 计算线密度时取$dt=0$；应取$dt'=0$。
4. 把几何角差$d\theta$ 与同一S 时刻的电子标记差$d\theta_0$ 混为一谈。
5. 电子带负电，磁矩方向与电子角速度方向相反。
6. 偶极矩密度变换后忘记体积元也有$1/\gamma$，从而多出一个γ。

八、课堂讲解建议

第一问先画A 点的切向速度，把纵、横分量的符号固定，再套速度变换。第二问不要直接给结果，应从“S' 同时意味着$dt'=0$”开始，逐步求dt、$d\theta_0$、$d\ell'$。

第三问可先让学生用电流乘面积求$\boldsymbol{\mu}$，再用方向叉乘预测$\boldsymbol{p}'$ 的方向。完成张量式变换后，用式（38）作方向复核。

九、变式训练

1. 若电子顺时针转动，写出第（1）、（3）问中所有方向变化。
2. 在$\beta\ll1$、$\omega r/c\ll1$ 下把式（24）展开到一阶，解释两种密度调制项。
3. 去掉中心正电荷，讨论非零总电荷的平移对电偶极矩定义和参考原点的影响。